

Diseño e implementación de un sistema electrónico multicanal del tipo IoT para caracterización geotécnica del suelo mediante ondas sísmicas

Proyecto final de carrera – Primera presentación

Alumno: Elías David Álvarez Martínez
Matrícula: Y24127

Carrera: Ingeniería Electrónica.
Tutor: Enrique A. Vargas Cabral, Ph.D.

1. Importancia de la caracterización geotécnica del suelo

La respuesta de una obra civil frente a cargas estáticas y dinámicas depende de propiedades mecánicas del terreno que varían con la profundidad y, en general, también lateralmente. Reconocer esa variación (espesores, contactos, rellenos y zonas de menor rigidez) es una condición previa al dimensionamiento de fundaciones, a la evaluación de asentamientos y a la estimación de la respuesta sísmica de sitio (Samtani and Nowatzki, 2006; Kramer, 1996).

La variación de la rigidez con la profundidad condiciona la respuesta dinámica del sitio. Su relación con la velocidad de corte se desarrolla en la sección 3.2 (Kramer, 1996).

Este proyecto de fin de grado tiene por objetivo el diseño, la implementación y la evaluación experimental de un sistema electrónico multicanal del tipo IoT para la caracterización geotécnica del suelo mediante ondas sísmicas, con el propósito de extender la caracterización hacia capas más profundas que las que alcanza hoy la cadena disponible. Se trata de un trabajo de Ingeniería Electrónica: el objeto de diseño y de validación es el instrumento, mientras que la geofísica aporta el contexto que fija los requerimientos y el criterio con el que se juzga si se cumplen. La contribución de esta primera etapa es de instrumentación, y consiste en la integración y la evaluación con datos reales de la cadena de medida completa, desde la fuente instrumentada y el sensor hasta el acondicionamiento analógico, la conversión, la temporización, el almacenamiento y el procesamiento posterior. El interés de construir esa cadena en lugar de adquirirla no está en suponer que la industria carezca de soluciones, sino en disponer de una plataforma adaptada a las necesidades de nuestro mercado y a un costo acotado.

La sección 2 presenta los ensayos tradicionales. La sección 3 desarrolla los tipos de onda, su propagación y los métodos de medición, en ese orden; las secciones 4 y 5 explican el uso de ondas superficiales y la elección del método. La sección 6 deriva

los requerimientos y la sección 7 presenta el diseño. La validación, los resultados y los trabajos futuros se desarrollan en las secciones 8 a 10.

2. Métodos tradicionales de caracterización del suelo

El reconocimiento geotécnico convencional se apoya en ensayos que establecen contacto físico con el terreno. El ensayo de penetración estándar (SPT) da una medida indirecta de resistencia y permite recuperar muestras a intervalos discretos, con la ventaja de una práctica extendida y correlaciones documentadas; el ensayo de penetración con cono (CPT y su variante piezométrica CPTu) mejora la continuidad vertical del registro y reduce la dependencia del operador, aunque pierde aplicabilidad en gravas o niveles cementados (Samtani and Nowatzki, 2006).

Los ensayos de penetración miden resistencias y permiten estimar parámetros de rigidez mediante correlaciones; no miden directamente el módulo de corte a pequeñas deformaciones $G_{\text{máx}}$. Este módulo caracteriza la respuesta inicial del suelo, mientras que para estimar asentamientos o respuesta sísmica a deformaciones mayores debe considerarse también su reducción con la deformación (Samtani and Nowatzki, 2006; Kramer, 1996). Sí existe, en cambio, una magnitud cinemática ligada a ella de manera directa: la velocidad con que el suelo transmite una onda de corte, cuya relación con la rigidez se establece en la sección 3.2. De ahí que, cuando el objetivo es la rigidez y no la resistencia, el ensayo se plantee en términos de una velocidad sísmica.

Los ensayos en pozo permiten estimar velocidades a partir del tiempo de propagación. Para un tramo aproximadamente homogéneo de longitud $\Delta\ell$ y un tiempo de tránsito de corte Δt_S ,

$$V_S \simeq \frac{\Delta\ell}{\Delta t_S}. \quad (1)$$

El *downhole* registra a distintas profundidades una excitación superficial y el *crosshole* mide entre perforaciones vecinas. Ambos requieren conocer la tra-

vectoria de propagación y realizar perforaciones, con el costo asociado (Samtani and Nowatzki, 2006; Foti et al., 2014).

De esa comparación se desprende la motivación de los métodos no invasivos. Una obra necesita reconocer la variación lateral de la rigidez en un volumen extenso, y un conjunto de sondeos puntuales resulta costoso de densificar. Los métodos basados en la propagación de ondas mecánicas desde la superficie permiten cubrir esa extensión sin perforar, a cambio de trabajar con una magnitud que se infiere en lugar de medirse por contacto. A ese argumento se agrega un campo de aplicación que el carácter no invasivo habilita de manera casi exclusiva: el control de calidad y el seguimiento de obras ya construidas. Una traza vial, un terraplén o una plataforma pueden recorrerse de forma repetida y sin daño para verificar la uniformidad de la compactación durante la construcción, y para detectar posteriormente la degradación o la pérdida de rigidez que anticipa la necesidad de mantenimiento. Un ensayo destructivo no admite esa repetición sobre la misma obra (Park et al., 2018).

3. Fundamentos de los métodos sísmicos

3.1. Ondas de cuerpo y ondas superficiales

En un sólido elástico, las ondas de cuerpo se propagan por el volumen del medio y las superficiales se concentran cerca de la superficie libre. Se distinguen por la dirección del movimiento de las partículas y por la región del terreno que involucran.

En la onda de compresión, o P, las partículas se desplazan paralelamente a la dirección de propagación, con compresiones y dilataciones del material. En la onda de corte, o S, el desplazamiento es perpendicular a la propagación y produce una deformación de corte sin cambio de volumen. Sus velocidades se denotan V_P y V_S , respectivamente. Se distingue la polarización SV cuando ese desplazamiento está en el plano vertical que contiene la dirección de propagación, y la polarización SH cuando es horizontal y perpendicular a dicho plano.

En la superficie libre, la condición de tensión nula admite una solución formada por componentes P y SV acopladas, cuya amplitud decae con la profundidad: la onda Rayleigh. Se propaga paralelamente a la superficie y combina desplazamientos verticales y longitudinales, que en un semiespacio homogéneo describen un movimiento elíptico retrógrado en superficie. Su velocidad de fase c_R se sitúa aproximadamente entre el 87 % y el 96 % de V_S , según el coeficiente de Poisson (Foti et al., 2014).

La componente SH no puede acoplarse a la P por razones de polarización, y por eso no participa de la onda Rayleigh. Puede, en cambio, quedar atrapada por reflexiones múltiples dentro de una capa superficial de menor velocidad apoyada sobre un sustrato más rápido, y forma entonces la onda Love. Su movimiento es horizontal y transversal a la dirección de propagación (Foti et al., 2014).

La relación entre la Rayleigh y V_S es la que convierte a la primera en un observable útil. Como la velocidad de fase Rayleigh es del orden del 90 % de la velocidad de corte del material que la onda efectivamente muestrea, una medición de c_R constituye una medición aproximada de V_S una vez resuelto qué volumen del terreno correspondió a cada frecuencia.

Esa correspondencia entre frecuencia y volumen muestreado la fija la longitud de onda. Para una frecuencia f y una velocidad de fase $c_R(f)$,

$$\lambda_R(f) = \frac{c_R(f)}{f}, \quad (2)$$

y el desplazamiento asociado decae con la profundidad en una escala comparable a λ_R . Las longitudes de onda cortas son sensibles al material somero; las largas alcanzan capas más profundas. Se estima la profundidad de investigación z mediante $z \approx \lambda_{R,\text{máx}}/2$, donde $\lambda_{R,\text{máx}}$ es la mayor longitud de onda identificada de forma confiable. Esta aproximación se basa en la sensibilidad de las ondas Rayleigh a la estructura del terreno; no asigna una profundidad exacta a cada frecuencia, porque las sensibilidades se distribuyen y se superponen entre capas (Foti et al., 2018).

3.2. Fundamentos de propagación de ondas en un medio

En un medio elástico, homogéneo e isótropo, las velocidades de las ondas P y S dependen de la densidad ρ y de los parámetros de Lamé λ y μ . El parámetro μ es el módulo de corte y determina la resistencia a la deformación por cizalladura. El parámetro λ relaciona la deformación volumétrica con la contribución isotrópica a la tensión; junto con μ determina el módulo volumétrico $K = \lambda + 2\mu/3$, que expresa la resistencia a la compresión uniforme. Las velocidades de compresión V_P y de corte V_S resultan

$$V_P = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}}, \quad V_S = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}. \quad (3)$$

De las dos, la velocidad de corte es la que interesa a la caracterización geotécnica, porque μ es el módulo de corte a pequeñas deformaciones. La segunda expresión admite entonces la forma equivalente

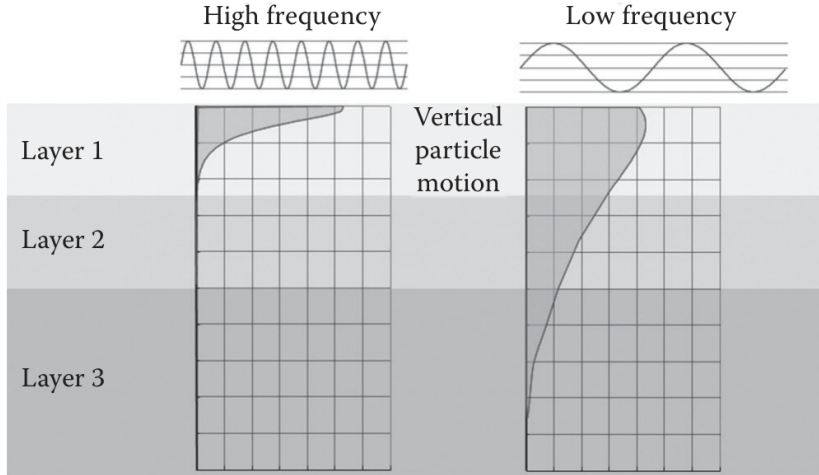


Figure 1.2 Geometric dispersion of Rayleigh waves: trends with depth of the vertical particle motion associated with the propagation of two harmonic waves in a layered medium.

Figura 1: Dispersión geométrica de las ondas Rayleigh: movimiento vertical de partícula con la profundidad para dos frecuencias en un medio estratificado. La onda de alta frecuencia queda confinada a la capa superior, mientras que la de baja frecuencia involucra las tres capas y por eso su velocidad depende de la combinación de todas. Reproducida de Foti et al. (2014), figura 1.2.

$$G_{\text{máx}} = \rho V_S^2, \quad (4)$$

que permite obtener la rigidez del terreno a partir de una magnitud cinemática y de la densidad, y que explica por qué el perfil $V_S(z)$ se ha consolidado como parámetro de entrada en la clasificación sísmica de sitios y en el análisis de respuesta dinámica (Kramer, 1996; Foti et al., 2014).

Esa formulación resulta particularmente ventajosa porque las dos magnitudes que intervienen tienen rangos de variación muy dispares. La densidad de los suelos habituales se mantiene aproximadamente entre 1,4 y 2,2 t/m³, es decir dentro de un factor menor que dos, mientras que V_S recorre desde algunas decenas de metros por segundo en suelos blandos hasta varios cientos en materiales densos o cementados. Como $G_{\text{máx}}$ depende del cuadrado de la velocidad, su variación queda dominada por V_S , y un valor de densidad estimado con precisión moderada resulta suficiente para obtener una rigidez útil (Kramer, 1996; Foti et al., 2014). Las ondas de compresión, en cambio, resultan poco informativas en el rango somero saturado: por debajo del nivel freático V_P queda gobernada por la compresibilidad del agua intersticial y tiende hacia unos 1500 m/s con independencia del estado del esqueleto sólido, de modo que pierde sensibilidad justamente a la propiedad que interesa medir (Foti et al., 2014, 2018).

Ambas velocidades quedan vinculadas por el coeficiente de Poisson,

$$\nu = \frac{V_P^2 - 2V_S^2}{2(V_P^2 - V_S^2)}, \quad (5)$$

relación que conviene retener porque ν no fue medido en este trabajo y debió adoptarse por hipótesis en la inversión, con las consecuencias que se analizan en la sección 9.3 (Kramer, 1996).

Las expresiones anteriores suponen un medio homogéneo y perfectamente elástico, y ninguna de las dos condiciones se cumple en el terreno real. El suelo está estratificado, y esa estratificación es justamente lo que el ensayo se propone reconstruir. El suelo tampoco es perfectamente elástico: disipa energía a medida que la onda avanza, por lo que la amplitud registrada en un receptor lejano se reduce tanto por divergencia geométrica como por atenuación material, y esta última crece con la frecuencia.

Para una fuente puntual y fuera del campo cercano, la amplitud $A(r, f)$ a distancia r puede expresarse, respecto de una distancia de referencia r_0 , como

$$\frac{A(r, f)}{A(r_0, f)} = \left(\frac{r_0}{r}\right)^p e^{-\alpha(f)(r-r_0)}, \quad (6)$$

donde $p = 1$ para ondas de cuerpo y $p = 1/2$ para ondas superficiales en el caso ideal. El coeficiente

$\alpha(f)$, en m^{-1} , representa la atenuación material. La potencia de r describe la divergencia geométrica y el término exponencial la disipación (Foti et al., 2014).

3.3. Métodos basados en ondas mecánicas

Los métodos sísmicos estiman las propiedades mecánicas del terreno a partir de tiempos de llegada, amplitudes y diferencias de fase. Se distinguen dos familias según la onda utilizada: los métodos de ondas de cuerpo, que registran ondas de compresión (P) o de corte (S) propagadas por el volumen del suelo, y los de ondas superficiales, que registran perturbaciones concentradas cerca de la superficie, como las ondas Rayleigh y Love.

3.3.1. Métodos basados en ondas de cuerpo

La refracción sísmica utiliza los tiempos de primera llegada de ondas refractadas críticamente en una interfaz y resulta apropiada cuando la velocidad crece de manera monótona con la profundidad. Su punto débil conocido es la incapacidad de detectar una capa de baja velocidad oculta bajo otra más rápida, porque esa capa no genera una refracción crítica y su presencia no queda registrada en los primeros arribos (Samtani and Nowatzki, 2006; Foti et al., 2014).

La reflexión sísmica aprovecha los contrastes de impedancia entre capas y alcanza mayor profundidad, pero exige fuentes de energía considerable y una relación señal a ruido difícil de obtener en el rango somero, donde las reflexiones llegan mezcladas con el arribo directo y con las ondas superficiales (Foti et al., 2014).

3.3.2. Métodos basados en ondas superficiales

Los métodos de ondas superficiales explotan un observable distinto: la dependencia de la velocidad de propagación con la frecuencia. Como cada frecuencia involucra una capa de espesor diferente, esa dependencia es precisamente lo que codifica la variación de rigidez con la profundidad, y permite reconstruir un perfil a partir de un registro tomado enteramente en superficie.

Para un ensayo desde superficie orientado a los primeros metros, esta última familia presenta además una ventaja física decisiva. Un impacto vertical aplicado en la superficie de un semiespacio destina la mayor parte de la energía elástica radiada a la onda Rayleigh (Foti et al., 2014), cuya amplitud decae con la distancia de forma considerablemente más lenta que la de las ondas de cuerpo. El método aprovecha así la componente más energética del campo de ondas en lugar de combatirla como

ruido, lo que resulta determinante cuando la fuente disponible es un impacto manual y no una fuente sísmica de gran porte.

4. Utilización de ondas superficiales para la caracterización de suelos

En un medio homogéneo la velocidad Rayleigh no depende de la frecuencia. La dispersión aparece cuando el medio está estratificado, porque cada longitud de onda muestrea una combinación distinta de capas y se propaga con la velocidad de fase que resulta de esa combinación. La curva $c_R(f)$ deja entonces de ser una constante del material y pasa a contener, codificada, la variación de rigidez con la profundidad: ese es el fundamento del método (Foti et al., 2014).

El procesamiento transforma las trazas registradas al dominio frecuencia-velocidad y extrae una curva de dispersión. En el método de desplazamiento de fase, el indicador normalizado es

$$P(f, c) = \frac{1}{N_r} \left| \sum_{j=1}^{N_r} \frac{U_j(f)}{|U_j(f)|} e^{i2\pi f x_j / c} \right|, \quad (7)$$

donde N_r es el número de posiciones, x_j su distancia a la fuente, $U_j(f)$ el espectro complejo de la traza, c la velocidad de prueba e i la unidad imaginaria. Se consideran componentes de amplitud no nula. La compensación de fase refuerza los máximos compatibles entre posiciones, a partir de los cuales se extrae $c_R^{\text{obs}}(f)$ (Park et al., 1998, 1999).

La inversión busca parámetros de capas θ que reproduzcan esa curva. Para N_f frecuencias válidas f_k , un desajuste relativo es

$$J(\theta) = \sqrt{\frac{1}{N_f} \sum_{k=1}^{N_f} \left[\frac{c_R^{\text{mod}}(f_k; \theta) - c_R^{\text{obs}}(f_k)}{c_R^{\text{obs}}(f_k)} \right]^2}. \quad (8)$$

Aquí c_R^{mod} es la predicción del modelo; θ incluye espesores y velocidades de corte, con densidad y coeficiente de Poisson adoptados. La expresión corresponde al caso en que el modelo predice todos los puntos solicitados; el procesamiento penaliza las predicciones faltantes.

Un valor pequeño de J indica compatibilidad entre la curva y el modelo, pero no una solución única: diferentes perfiles pueden reproducir datos similares. La geometría, la banda disponible y los supuestos de inversión delimitan la interpretación presentada en la sección 9.3 (Xia et al., 1999; Foti et al., 2009).

5. Revisión y selección del método

El análisis espectral de ondas superficiales (SASW) estima la velocidad a partir de dos receptores separados una distancia Δx :

$$c_R(f) = \frac{2\pi f \Delta x}{|\Delta\phi(f)|}, \quad (9)$$

donde $\Delta\phi(f)$ es la diferencia de fase desenvuelta, en radianes, asociada a la propagación entre receptores. La estimación exige resolver la ambigüedad de fase y separar las contribuciones modales. MASW incorpora múltiples posiciones en la suma de la ecuación (7), aportando redundancia y permitiendo distinguir máximos asociados a distintos modos (Foti et al., 2014; Park et al., 1999).

Los métodos pasivos, entre ellos ReMi, SPAC y ESAC, presentan una ventaja complementaria de peso, ya que el ruido ambiental contiene energía en frecuencias inferiores a las que alcanza un impacto manual y permite en principio extender el rango hacia mayores profundidades. Su requisito, sin embargo, resulta incompatible con los medios disponibles: exigen registrar simultáneamente en todas las posiciones del arreglo, porque el campo de ruido no puede reproducirse a voluntad mientras se desplaza un sensor (Park et al., 2007; Foti et al., 2018). El número de transductores con que se contó no permite cubrir un arreglo completo de forma simultánea, de modo que estos métodos quedan fuera de alcance por una restricción material y no por una decisión de diseño.

La selección de MASW activo se sigue entonces de los objetivos y de la física expuesta. La fuente controlada permite referenciar temporalmente cada registro y repetir la excitación tantas veces como sea necesario; la geometría conocida convierte la diferencia de fase entre posiciones en una velocidad; y el registro de múltiples offsets ofrece la redundancia que la inversión necesita. Para el propósito de este trabajo hay además una razón instrumental: MASW ejerce simultáneamente todas las funciones que el sistema debe cumplir, esto es, sincronización, preservación de fase entre canales, margen dinámico, almacenamiento sin pérdidas y trazabilidad de la geometría, y por lo tanto sirve como banco de prueba integral de la plataforma.

Tabla 1: Comparación de los métodos considerados. La selección de MASW activo se sigue de la propiedad buscada y de los recursos disponibles, no de una jerarquía absoluta entre técnicas. [Síntesis propia basada en Samtani and Nowatzki \(2006\); Foti et al. \(2014, 2018\).](#)

Método	Propiedad observada	Requisito de campo	Limitación dominante
SPT	Resistencia a la penetración	Perforación	Medida puntual y por correlación empírica
CPT / CPTu	Resistencia de punta y fricción lateral	Penetración continua	Pierde aplicabilidad en gravas y cementados
Downhole / Crosshole	V_P y V_S directas	Uno o varios pozos	Costo y plazo; describe sólo el entorno del pozo
Refracción sísmica	Tiempos de primera llegada	Fuente y línea en superficie	No detecta capas de baja velocidad ocultas
SASW	Diferencia de fase entre dos receptores	Dos receptores y ensayos repetidos	Sin criterio interno de separación modal
MASW activo	Dispersión $c_R(f)$ sobre varios offsets	Fuente controlada y arreglo de receptores	Depende de la energía disponible en baja frecuencia
Pasivos (ReMi, SPAC, ESAC)	Dispersión del ruido ambiental	Registro simultáneo en todo el arreglo	Exige simultaneidad y un campo de ruido adecuado

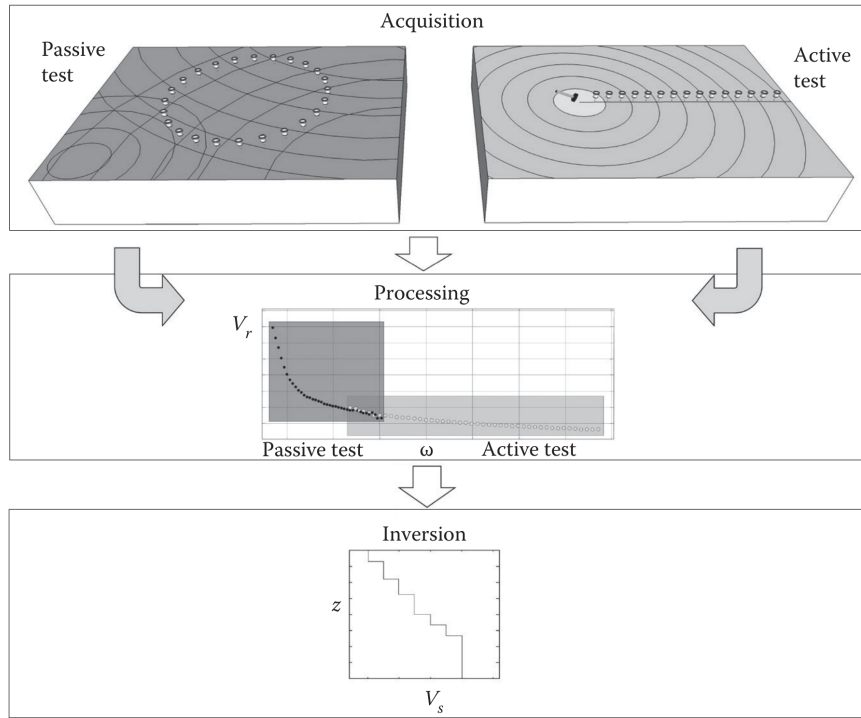


Figura 2: Complemento entre fuentes activas y pasivas. El ensayo pasivo aporta la porción de baja frecuencia de la curva de dispersión y el activo la de alta; la inversión se resuelve sobre la curva combinada. Este trabajo sólo dispone de la rama activa. Reproducida de Foti et al. (2014), figura 1.5.

6. Requerimientos del sistema de instrumentación

Esta sección constituye el puente entre la geofísica y el diseño electrónico. Cada requerimiento que sigue se deriva de una necesidad del método expuesta en las secciones 3.1 a 5 y no de una preferencia de implementación.

Banda útil de trabajo. La relación frecuencia–longitud de onda de la ecuación (2) y la estimación

de profundidad de la sección 3.1 permiten expresar la frecuencia mínima de trabajo $f_{\min}$ para una profundidad de investigación z como

$$f_{\min} \simeq \frac{c_R}{2z}. \quad (10)$$

Para una velocidad de fase de referencia de 150 m/s, una profundidad de investigación de 10 m requiere contenido coherente en torno a 7,5 Hz. A velocidad constante, duplicar la profundidad exige dividir esa frecuencia por dos. Esta única relación

explica por qué el acceso a las capas profundas es, ante todo, un problema de baja frecuencia, y anticipa por qué la elección del transductor y la energía de la fuente, y no la velocidad de conversión, constituyen el cuello de botella del sistema.

Separación entre canales y apertura del arreglo. Para N_r posiciones equiespaciadas, la apertura L y el límite de muestreo espacial satisfacen

$$L = (N_r - 1)\Delta x, \quad \lambda_{\min} \gtrsim 2\Delta x. \quad (11)$$

La separación Δx limita las longitudes de onda cortas; la apertura condiciona la interpretación de las largas. Foti y colaboradores proponen $L \gtrsim \lambda_{\max}$ y un ejemplo conservador con $L \gtrsim 1.5\lambda_{\max}$ (Foti et al., 2018). Como criterio más estricto de diseño se considera aquí $L \gtrsim 2\lambda_{\max}$.

Sincronización entre canales. Para una frecuencia f , el error temporal Δt introduce un error de fase $\delta\phi_t$:

$$\delta\phi_t = 2\pi f \Delta t. \quad (12)$$

Esta relación se obtiene del desplazamiento temporal de una componente sinusoidal (Smith, 1997, cap. 10). El procesamiento interpreta este error como una contribución adicional al tiempo de propagación. En una aproximación de primer orden,

$$\frac{\Delta c}{c} \simeq \frac{c \Delta t}{\Delta x}, \quad (13)$$

de modo que la tolerancia de sincronización queda determinada por la geometría y por la velocidad esperada, no por una cifra elegida de antemano. Para $c \approx 150$ m/s, $\Delta x = 2$ m y un error admisible del 5% en la velocidad de fase, el desfase entre nodos debe mantenerse por debajo de unos 670 μ s. Este número es el que justifica la arquitectura de arranque coordinado descrita en la sección 7 y el que deberá verificarse experimentalmente según se indica en la sección 10.

Rango dinámico y control de ganancia. El registro debe conservar tanto el primer arribo cercano a la fuente como la llegada atenuada en el offset más lejano. Conviene dimensionar esa diferencia en lugar de exagerarla: la amplitud de una onda Rayleigh decae con la distancia de forma aproximadamente proporcional a $r^{-1/2}$, de modo que multiplicar por cinco la distancia sólo la reduce en unos 7 dB, y la atenuación material agrega un término adicional que crece con la frecuencia.

De ahí se sigue la conclusión que interesa al diseño. A esas dos pérdidas, que dependen de la distancia y de la frecuencia, se suma una tercera que depende del sitio: el acoplamiento mecánico entre el sensor y el terreno cambia con el material, con la humedad y con la calidad del hincado, y modifica la fracción del movimiento que efectivamente llega al transductor (Foti et al., 2018). La combinación de las tres hace que el valor exacto de

ganancia conveniente no se conozca antes de estar en campo y que además cambie entre posiciones de un mismo tendido. El requerimiento no es, por lo tanto, un rango dinámico instantáneo elevado, sino una ganancia ajustable por canal y por adquisición, que permita acomodar cada registro a la escala del convertidor sin saturar en el offset cercano ni comprimir la traza lejana contra el ruido de cuantificación.

El ruido propio de la cadena debe ser suficientemente bajo para conservar la señal coherente en la banda y en los offsets definidos. La ganancia ajustable permite utilizar la escala del convertidor, pero no recupera una señal que ya queda por debajo del ruido referido a la entrada.

Preservación de fase. Como la magnitud medida es una velocidad de fase, un error sistemático de fase entre canales se traduce directamente en un error de velocidad. El requerimiento no es que la respuesta del acondicionamiento sea plana, sino que sea conocida y, sobre todo, suficientemente apareada entre canales, porque un desfase común a todos ellos se cancela al estimar la pendiente de fase mientras que una dispersión entre unidades no lo hace.

Trazabilidad y operación en campo. El procesamiento sólo es reproducible si cada registro conserva su geometría, su configuración de ganancia, su referencia temporal y la identificación del hardware que lo produjo. A ello se suma la exigencia operativa de trabajar sin infraestructura, con almacenamiento local y sin depender de conectividad externa durante la adquisición.

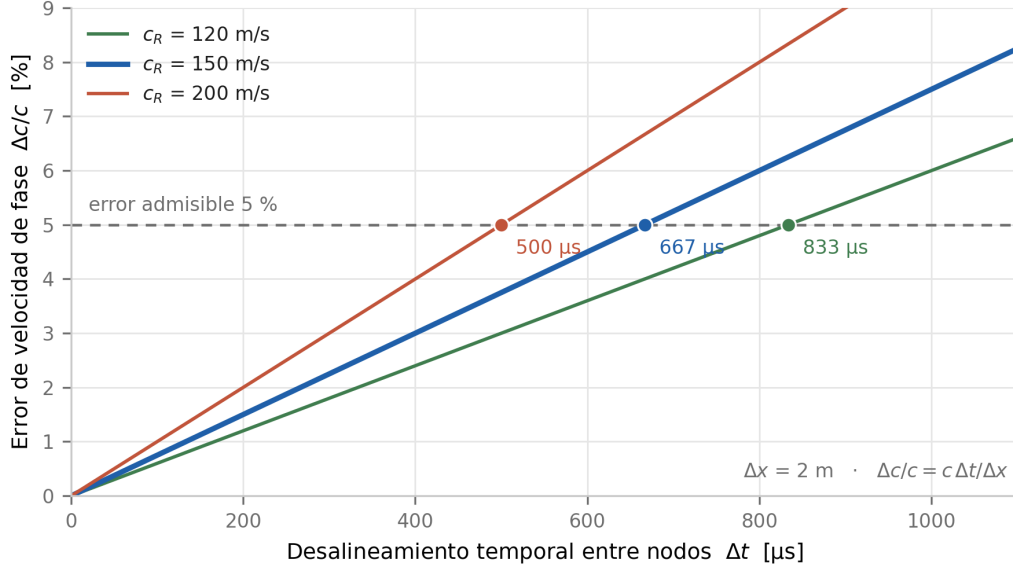


Figura 3: Presupuesto de sincronización. El error relativo sobre la velocidad de fase crece linealmente con el desalineamiento temporal entre nodos y con la velocidad esperada. Para la separación adoptada y la velocidad observada en el sitio, el error admisible del 5 % se alcanza a unos 670 μs ; una velocidad mayor endurece el requisito. Fuente: elaboración propia.

7. Diseño e implementación del sistema electrónico

7.1. Transductor y el conflicto de banda

El transductor se presenta antes que la arquitectura porque es la restricción de la que se derivan casi todas las decisiones posteriores del frente analógico. El elemento sensor es un geófono vertical pasivo SM-24, de frecuencia natural nominal 10 Hz, sensibilidad $28,8 \text{ V} \cdot \text{s/m}$ y amortiguamiento dependiente de la carga (Sensor Nederland B.V., 2006). Su elección respondió a la disponibilidad y no a una optimización de la profundidad objetivo, y es importante presentarla así porque de ella se derivan buena parte de las limitaciones del trabajo.

La tabla 2 sitúa el SM-24 frente a alternativas concretas. Un geófono de 4,5 Hz desplaza la resonancia hacia frecuencias menores, aunque conserva la atenuación por debajo de ella (R. T. Clark, 2026). El acelerómetro MEMS ADXL355 mide desde continua y especifica una densidad de ruido de $22,5 \mu g/\sqrt{\text{Hz}}$; no se evaluó experimentalmente si ese ruido permitiría resolver las señales de esta campaña (Analog Devices, 2026). El sismómetro de balance de fuerzas Güralp 3ESPC ofrece una banda estándar de 0,017 a 100 Hz, ampliable a 0,0083 Hz en la opción de 120 s, y tiene una masa de 8,4 kg (Güralp Systems, sf). Estas alternativas amplían la banda del sensor, pero no eliminan las restricciones de fuente, ruido y apertura del arreglo. La elección del SM-24 respondió a su disponibilidad.

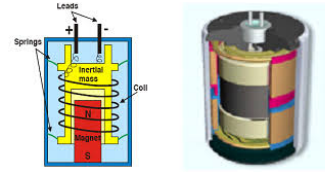


Figura 4: Principio constructivo de un geófono de bobina móvil: una masa suspendida por resortes lleva la bobina dentro del entrehierro de un imán solidario al chasis. La tensión inducida es proporcional a la velocidad relativa entre ambos, que es la base del modelo de la sección 7. Ilustración del principio, no un corte acotado del SM-24. Ilustración acreditada a DESY, reproducida en Breslin (2020, diap. 10).

El conflicto con el requerimiento de banda de la sección 6 es cuantitativo. Referida a la aceleración del terreno, que es la referencia sobre la que se plantea el acondicionamiento, la respuesta del SM-24 cae por debajo de su frecuencia natural a razón de 20 dB por década. Con los valores nominales del sensor eso significa 19,7 dB de atenuación a 2 Hz y 25,9 dB a 1 Hz respecto del máximo situado en la resonancia. La frecuencia mínima que la sección 6 deriva para el alcance ya demostrado cae en torno a 7,5 Hz, de modo que el sensor opera justo en el codo de su propia respuesta, apenas 3,7 dB por debajo del máximo, y toda profundidad mayor exige bajar aún más en frecuencia, de modo que el alcance en profundidad cae de lleno en la región donde el transductor ya ha atenuado la señal más de veinte

Tabla 2: Transductores considerados y precios publicados en USD, consultados el 31 de agosto de 2026. Los valores corresponden al elemento o modelo indicado, no a un canal completo, y excluyen integración, envío e impuestos. El rango del RTC depende de la opción de encapsulado. Fuentes técnicas: Sensor Nederland B.V. (2006); R. T. Clark (2026); Analog Devices (2026); Güralp Systems (sf); precios: SparkFun Electronics (2026); R. T. Clark (2026); DigiKey (2026).

Tecnología / modelo	Banda o frecuencia propia	Ventaja dominante	Precio (USD)	Limitación
Geófono SM-24	$f_n = 10$ Hz	Sensor pasivo	69,95	Atenuación por debajo de f_n
Geófono RTC 4,5 Hz	$f_n = 4,5$ Hz	Menor frecuencia natural	92–154	Conserva el límite de baja frecuencia
MEMS ADXL355	Desde continua	Mide aceleración estática y dinámica	70,93	Ruido especificado; aptitud para esta campaña no ensayada
Sismómetro 3ESPC	0,017–100 Hz (estándar)	Banda amplia de velocidad	Por cotización	Instrumento de 8,4 kg; no equivale a un elemento sensor

decibelios antes de que ninguna etapa electrónica pueda intervenir.

La orientación vertical del SM-24 permite registrar la componente vertical de las ondas Rayleigh. Las ondas Love, cuyo movimiento es horizontal y transversal, no producen una respuesta apreciable en ese eje y quedan fuera del alcance de esta configuración.

7.2. Arquitectura general

La plataforma separa tres funciones que la sección 6 exige mantener independientes: la adquisición, que debe ser determinista y local; el transporte, que puede ser diferido y tolerante a fallos; y el análisis, que debe ser reproducible a partir de los datos almacenados. La operación la coordina un maestro sobre dos clases de nodo esclavo. El nodo GEO convierte el movimiento del terreno en tensión, acondiciona y digitaliza la señal, la conserva localmente y la entrega cuando el enlace lo permite. El nodo HAMMER se ocupa de la fuente: instrumenta el impacto y capta el instante en que se produce, de modo que cada registro queda referido a su propia excitación. Esa segunda clase de nodo es la que hace posible apilar varios golpes en una misma posición y la que provee la referencia temporal común sobre la que se sincronizan los receptores. Una interfaz de campo configura los nodos y gobierna las capturas sin requerir conectividad externa, mientras que un servidor centraliza registros, geometría y metadatos y ejecuta el flujo de procesamiento.

La arquitectura es multicanal por diseño. La campaña que se describe en la sección 8 se realizó, en cambio, con un solo nodo GEO por registro, y esa diferencia entre lo diseñado y lo ensayado se

delimita allí.

7.3. Frente analógico

El acondicionamiento implementado en el PSoC 5LP encadena una entrada instrumental, una etapa de ganancia programable, una rama de compensación, un sumador y un filtrado pasa-bajos previo a la conversión. Los recursos analógicos configurables del dispositivo se describen en su hoja de datos (Infineon Technologies AG, 2024); la nota AN60319 documenta la implementación de amplificadores instrumentales con recursos PSoC (Sekar, 2010). La etapa de compensación es la decisión de diseño central del frente analógico y merece desarrollarse con detalle.

El punto de partida es el modelo mecánico del sensor. Un geófono es una masa m suspendida del chasis por un resorte de constante k y un amortiguamiento c que reúne las pérdidas mecánicas y las inducidas por la carga eléctrica. Si x_g denota el desplazamiento del terreno, solidario con el chasis, y x_m el desplazamiento absoluto de la masa, la magnitud que efectivamente desplaza la bobina dentro del entrehierro es la coordenada relativa $u = x_m - x_g$. El equilibrio de fuerzas sobre la masa,

$$m \ddot{x}_m = -k(x_m - x_g) - c(\dot{x}_m - \dot{x}_g), \quad (14)$$

se reescribe en función de u sustituyendo $x_m = u + x_g$, con lo que el término inercial del chasis pasa al miembro derecho y aparece la aceleración del terreno $a_g = \ddot{x}_g$ como única excitación,

$$\ddot{u} + 2\zeta_0\omega_n \dot{u} + \omega_n^2 u = -a_g, \quad (15)$$

donde $\omega_n = \sqrt{k/m}$ es la pulsación natural y $\zeta_0 = c/(2\sqrt{km})$ el amortiguamiento nominal. La

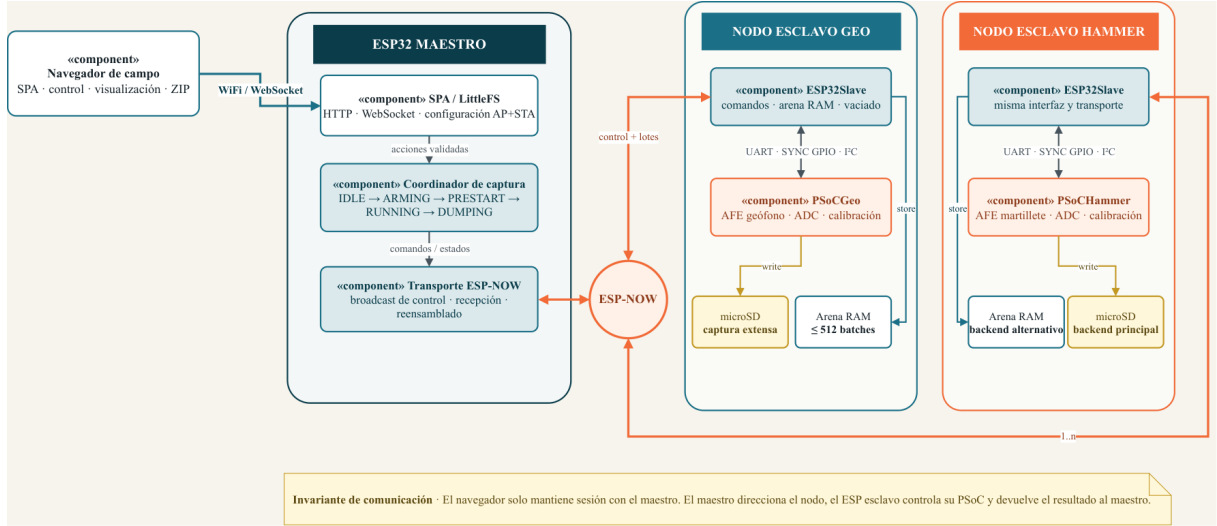


Figura 5: Arquitectura de nodos. Un maestro coordina dos clases de esclavo: los nodos GEO, que acondicionan y digitalizan la señal del geófono, y el nodo HAMMER, que instrumenta la fuente y aporta la referencia temporal. Cada nodo conserva una copia local de lo que capturó. Fuente: elaboración propia.

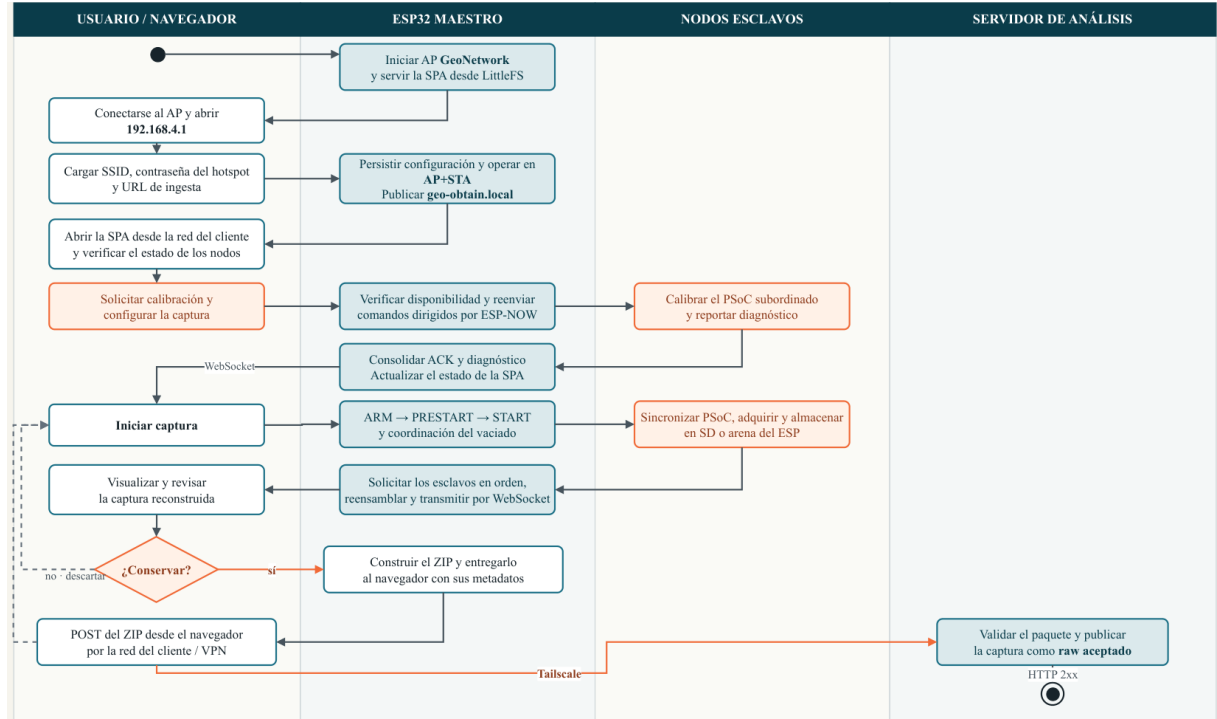


Figura 6: Flujo operativo de una sesión de campo, desde el armado de los nodos hasta la descarga de los registros, con el reparto de responsabilidades entre el operador, el maestro, los esclavos y el servidor. Fuente: elaboración propia.

transducción se completa observando que la bobina no entrega una tensión proporcional a u sino a su derivada, porque la fuerza electromotriz es proporcional a la velocidad relativa: $V_o = G_0 \dot{u}$, siendo G_0 la sensibilidad del sensor expresada en volt por metro por segundo. Transformando la ecuación anterior con condiciones iniciales nulas y multiplicando por $G_0 s$ se obtiene directamente la respuesta referida a la aceleración del terreno,

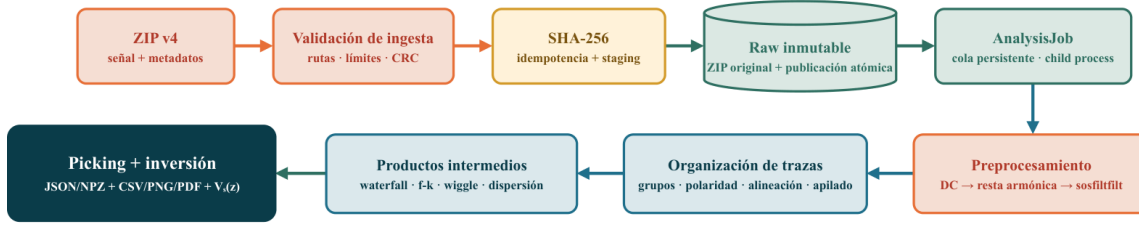
$$H_a(s) = \frac{V_o(s)}{A_g(s)} = -G_0 \frac{s}{s^2 + 2\zeta_0\omega_n s + \omega_n^2}, \quad (16)$$

que es un pasabanda centrado en ω_n y que, con el amortiguamiento nominal, no presenta una meseta apreciable. Esta es la forma sobre la que se plantea la compensación (Ma et al., 2023).

La observación que aporta Ma et al. (2023) es

Pipeline del servidor: ingesta, versionado y procesamiento

La ingesta publica atómicamente la captura original; el procesamiento científico se ejecuta en una cola independiente y cancelable.



El perfil editado se conserva separado del resultado calculado; una revisión obsoleta devuelve conflicto 409 en lugar de sobrescribir trabajo.

Figura 7: Separación entre adquisición, transporte e ingesta. El servidor preserva la captura original y ejecuta el procesamiento sobre una copia versionada, que es lo que hace reproducible el análisis posterior. Fuente: elaboración propia.

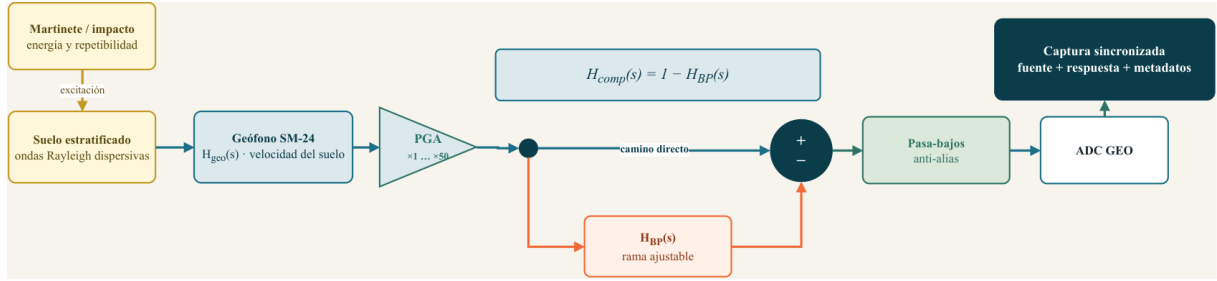


Figura 8: Cadena funcional desde la fuente hasta el convertidor: impacto instrumentado, respuesta del terreno, geófono, acondicionamiento y digitalización. La respuesta del sensor se trata en todo el documento referida a la aceleración del terreno. Fuente: elaboración propia.

que no hace falta invertir la respuesta del sensor, operación mal condicionada porque amplificaría el ruido con la misma pendiente con que el geófono atenúa la señal. Basta con conservar f_n y elevar el amortiguamiento efectivo hasta un valor $\zeta_1 \gg \zeta_0$, con lo cual la respuesta referida a aceleración se aplanará entre

$$f_1 \simeq \frac{f_n}{2\zeta_1}, \quad f_2 \simeq 2\zeta_1 f_n, \quad (17)$$

de modo que ζ_1 se elige para llevar el quiebre inferior f_1 hasta la banda de interés. El quiebre superior f_2 no constituye un objetivo, ya que la aplicación no requiere extender la banda alta; sólo se conserva la simetría logarítmica $f_1 f_2 = f_n^2$ en torno a f_n .

La transferencia que realiza esa transformación es el cociente entre el denominador nominal y el deseado,

$$H_{\text{comp}}(s) = \frac{s^2 + 2\zeta_0 \omega_n s + \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta_1 \omega_n s + \omega_n^2}, \quad (18)$$

y al separar el término constante aparece la forma que da nombre a la arquitectura y que se implementa directamente en el circuito,

$$H_{\text{comp}}(s) = 1 - \frac{2(\zeta_1 - \zeta_0) \omega_n s}{s^2 + 2\zeta_1 \omega_n s + \omega_n^2}. \quad (19)$$

Ma et al. (2023) implementan la rama pasabanda con una topología Sallen-Key. Para el amortiguamiento requerido aquí, el factor de calidad $Q = 1/(2\zeta_1)$ es muy bajo y los dos polos quedan muy separados. Se eligió por ello un inversor con un resistor R_{in} y un capacitor C_{in} en serie en la entrada, y un resistor R_f en paralelo con un capacitor C_f en la realimentación. En el modelo ideal, el quiebre inferior f_{low} y el superior f_{high} se fijan mediante

$$f_{\text{low}} = \frac{1}{2\pi R_{\text{in}} C_{\text{in}}}, \quad f_{\text{high}} = \frac{1}{2\pi R_f C_f}. \quad (20)$$

La transferencia ideal de la rama inversora se obtiene del cociente entre las impedancias de realimentación y entrada:

$$H_{\text{BP}}(s) = -\frac{R_f C_{\text{in}} s}{(1 + R_{\text{in}} C_{\text{in}} s)(1 + R_f C_f s)}. \quad (21)$$

La variable s es la frecuencia compleja de Laplace. Los dos pares RC fijan los quiebres, y de ellos se

obtienen la frecuencia central $f_0 = \sqrt{f_{\text{low}} f_{\text{high}}}$ y el factor de calidad $Q = f_0 / (f_{\text{low}} + f_{\text{high}})$.

Para el filtro antialias previo al convertidor se adoptó una topología activa de realimentación múltiple. La elección entre esta topología y Sallen-Key depende de la respuesta requerida, las relaciones entre componentes y las limitaciones del amplificador; no supone una ventaja universal en sensibilidad a tolerancias (Karki, 2023). En esta cadena, las etapas anteriores presentan baja impedancia de salida, por lo que no se requiere la alta impedancia de entrada de Sallen-Key.

Los valores se resolvieron por búsqueda sobre la malla de componentes comerciales disponibles incorporando el modelo no ideal del amplificador del PSOC, y un potenciómetro en serie con la rama pasabanda permite ajustar en cada unidad la proporción de la que depende la cancelación, lo que habilita la calibración por unidad.

El precio de la compensación es alto y conviene explicitarlo, porque condiciona todo el resto del frente analógico. Con los valores implementados se obtiene $f_0 = 10,20$ Hz y un amortiguamiento efectivo $\zeta_1 \simeq 937$, que es el valor con el que se diseñó la rama pasabanda. En la zona central la respuesta compensada queda escalada por $1/(2\zeta_1) \simeq 5,3 \times 10^{-4}$, esto es, una atenuación cercana a 1875 veces que debe recuperarse íntegramente en ganancia. Esa ganancia se repartió deliberadamente entre etapas para no concentrar el margen en un solo bloque: la entrada instrumental aporta $\times 2$, la etapa programable entre $\times 1$ y $\times 50$, el sumador $\times 3,6$ sobre la rama de compensación y el pasa-bajos $\times 5$, con un producto máximo de $\times 1800$.

El propósito de la compensación es extender la banda útil del SM-24 por debajo de su resonancia, es decir, convertirlo en un sensor de banda más ancha que el que se tiene de fábrica.

7.4. Calibración en primer plano

La calibración de offset y ganancia de cadenas analógicas PSOC se trata en AN68403 (Das G and Sekar, 2017). El procedimiento secuencial y los controladores que siguen corresponden a la implementación de este proyecto.

La ganancia necesaria para recuperar la señal compensada amplifica también los offsets de las etapas y puede consumir el rango del convertidor. Se emplea una calibración en primer plano: el punto de reposo se ajusta antes de adquirir y los códigos de corrección permanecen fijos durante el registro.

Un multiplexor conecta el convertidor analógico-digital (ADC) a las salidas de la ganancia programable (PGA), la rama pasabanda (BP), el sumador (SUM) y el pasa-bajos (LP). Cada etapa dispone de un convertidor digital-analógico de tensión (VDAC) de ocho bits que modifica su referencia. Durante

la calibración, el filtro digital programable se configura como estimador de continua de respuesta impulsional finita (FIR), con 128 coeficientes (Smith, 1997). La estimación requiere el geófono en reposo y estados internos suficientemente estables.

Al arrancar, cambiar la ganancia o recibir un orden de calibración, se cargan los códigos guardados y se verifica si siguen siendo válidos. Si el punto de operación permanece dentro de tolerancia, se vuelve a adquisición. En caso contrario, se ajustan PGA, BP, SUM y LP en ese orden, porque la corrección de una etapa cambia el offset que reciben las siguientes. Entre etapas se reinicia el filtro y se espera el asentamiento de su salida.

Para la etapa i , la lectura $y_i[n]$ en cuentas del ADC se filtra con coeficientes FIR $h[\ell]$. La referencia de continua es $r_i = 0$ y el residuo se convierte a códigos equivalentes del VDAC:

$$\begin{aligned} \hat{y}_i[n] &= \sum_{\ell=0}^{127} h[\ell] y_i[n - \ell], \\ \varepsilon_i[n] &= \text{round} \left[(\hat{y}_i[n] - r_i) \frac{q_{\text{ADC}}}{q_{\text{DAC}}} \right]. \end{aligned} \quad (22)$$

Los pasos q_{ADC} y q_{DAC} se expresan en volt por código. Se define $\bar{\varepsilon}_i = 0$ dentro de la banda muerta de la etapa y $\bar{\varepsilon}_i = \varepsilon_i$ fuera de ella.

La ley proporcional-integral se escribe como

$$\begin{aligned} d_i^*[n] &= d_{i,0} - \frac{\text{sgn}(K_i)}{|K_i|} (k_{P,i} \bar{\varepsilon}_i[n] + k_{I,i} I_i[n]), \\ d_i[n] &= \text{sat}_{[0,255]} (\text{round}(d_i^*[n])), \end{aligned} \quad (23)$$

donde $d_{i,0}$ es el código base, K_i la ganancia de continua desde el VDAC al nodo medido e $I_i[n]$ el acumulado de residuos aceptados hasta la muestra anterior. Los coeficientes $k_{P,i}$ y $k_{I,i}$ son 10^{-3} y 3×10^{-4} para PGA, y 10^{-4} y 5×10^{-4} para BP, SUM y LP. Se implementan como cocientes enteros. La integración se suspende cuando aumentaría la saturación y se reinicia dentro de la banda muerta.

La banda muerta se define por etapa en códigos equivalentes del VDAC. Dentro de ella se suprime la corrección integral y se exige permanencia durante 512 muestras en PGA y SUM, y 1024 en BP y LP. Un refinamiento posterior prueba un código vecino y sólo lo conserva si reduce el residuo filtrado. Los límites de muestras y el temporizador de guarda acotan la duración; al agotarse el tiempo, se conserva el mejor código encontrado y se señala la etapa que no convergió.

Los resultados válidos se guardan por ganancia en la memoria no volátil EEPROM, junto con la máscara de etapas válidas, la versión y un código de redundancia cíclica (CRC). Una calibración fallida no sobrescribe un registro válido. Antes de adquirir se restauran los coeficientes, el estado y la ruta del filtro digital utilizados para la señal, se

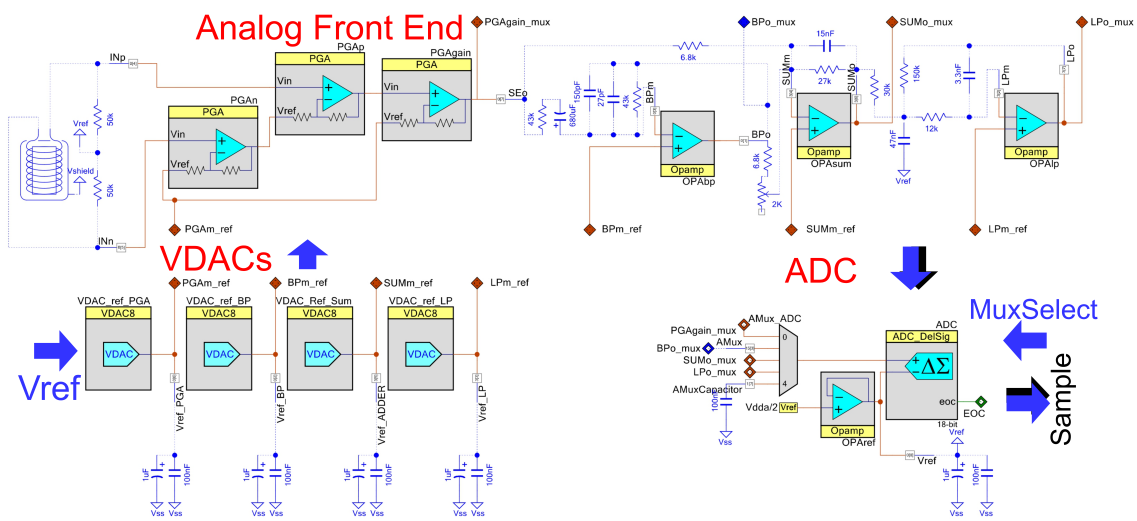


Figura 9: Frente analógico implementado en el PSoC. De izquierda a derecha: entrada instrumental diferencial, etapa de ganancia programable, rama pasabanda de compensación con el potenciómetro de ajuste, sumador y filtro pasa-bajos de realimentación múltiple previo al convertidor. Se reproduce el esquemático completo, sin recortes. Fuente: elaboración propia.

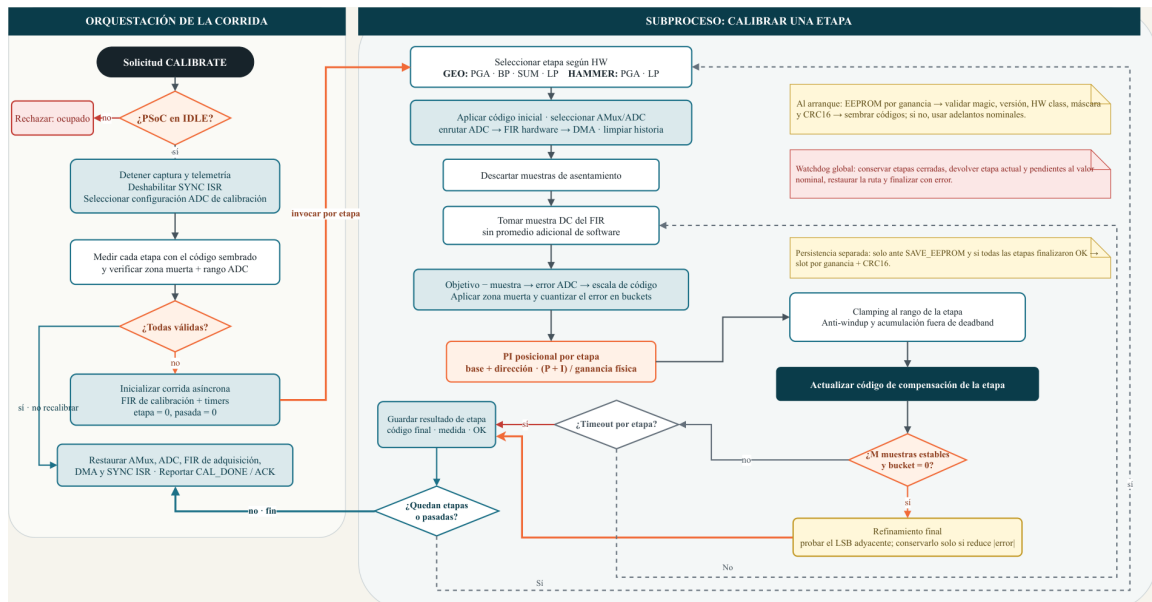


Figura 10: Secuencia de la calibración en primer plano. Las etapas se recorren en orden, cada una con su lazo proporcional-integral sobre el código del convertidor digital-analógico correspondiente, hasta permanecer dentro de su banda muerta. Fuente: elaboración propia.

selecciona la salida LP y se desactivan los controladores. La captura se realiza con los códigos VDAC constantes.

7.5. Digitalización

La conversión emplea el convertidor delta-sigma del PSoC configurado a una frecuencia de muestreo nativa de 2604 muestras por segundo, con resolución nominal de 18 bits y cuatro rangos bipolares seleccionables, de $\pm 2,5$ V, $\pm 1,024$ V, $\pm 0,625$ V y $\pm 0,512$ V, que se coordinan con la ganancia programable para aprovechar la escala sin saturar. Un factor de diezmado con promedio, aplicable de 1 a 100, permite además intercambiar ancho de banda por duración de registro sin tocar la configuración del convertidor.

La resolución nominal de $B = 18$ bits determina el paso de cuantificación ideal para un rango bipolar $\pm V_R$:

$$q_{\text{ADC}} = \frac{2V_R}{2^B}; \quad q_{\text{ADC}}|_{V_R=2,5\text{ V}} \simeq 19,1\text{ }\mu\text{V}. \quad (24)$$

El convertidor delta-sigma integrado combina sobre-muestreo, conformación de ruido y filtrado digital. Su velocidad permite cubrir la banda de interés y su integración con el frente analógico evita una interfaz externa de conversión. El paso nominal no representa una medición de ruido ni del número efectivo de bits (Infineon Technologies AG, 2024; Smith, 1997).

El promedio y diezmado adicional de factor entero D produce la secuencia $y_D[k]$ a partir de las muestras nativas $x[n]$:

$$y_D[k] = \frac{1}{D} \sum_{m=0}^{D-1} x[kD + m], \quad f_{s,\text{sal}} = \frac{2604}{D} \text{ Hz}. \quad (25)$$

El índice k enumera las muestras de salida. La banda de trabajo debe ser menor que $f_{s,\text{sal}}/2$ y la atenuación previa al diezmado debe verificarse para el factor elegido (Smith, 1997).

El traslado de las muestras tampoco pasa por el procesador. Tres canales de acceso directo a memoria resuelven el camino completo: uno lleva la salida del convertidor a memoria, otro la lleva al filtro digital implementado en hardware, y un tercero lleva la salida de ese filtro a memoria. El procesador sólo elige cuál de las dos rutas, cruda o filtrada, alimenta la captura.

7.6. Temporización determinista

La temporización de la ventana de captura es el punto donde la sección 6 impone su condición más estricta, y por eso no se delegó al software. Una máquina de estados descrita en lógica programable coordina el disparo, la habilitación del convertidor,

el conteo de muestras y el cierre de la captura, de modo que la duración y el instante de la ventana no dependen de la latencia variable del firmware.

Para un reloj de frecuencia $f_{s,i} = f_s(1 + \epsilon_i)$, el instante de la muestra n del nodo i se aproxima por

$$t_i[n] = t_{0,i} + \frac{n}{f_s(1 + \epsilon_i)}, \quad T_{\text{capt},i} = \frac{N}{f_{s,i}}, \quad (26)$$

donde $t_{0,i}$ es el instante de arranque, ϵ_i el error relativo de frecuencia, N el número de muestras y $T_{\text{capt},i}$ la duración programada. Para errores pequeños, el desfase entre nodos contiene una contribución de arranque y otra acumulativa:

$$\Delta t_{ij}(t) \simeq \Delta t_{0,ij} - (\epsilon_i - \epsilon_j)t. \quad (27)$$

Aquí $t = n/f_s$ es el tiempo nominal desde el arranque. La lógica dedicada retira la latencia del procesador del conteo de muestras; la alineación inicial y la deriva relativa de los relojes se evalúan por separado.

De las dos, la que queda abierta como decisión de diseño es la primera. El oscilador interno del dispositivo resulta suficiente para fijar la duración de una captura corta, pero su deriva y su incertidumbre de frecuencia se acumulan sobre registros largos y difieren entre unidades, de modo que evaluar un cristal externo o una referencia compartida es parte del trabajo necesario para acercarse a la tolerancia derivada en la sección 6.

7.7. Sincronización y comunicaciones

La coordinación entre nodos y el transporte de los datos se resuelven sobre módulos ESP32 mediante [ESP-NOW](#), un protocolo de comunicación directa entre dispositivos que utiliza direcciones MAC y admite difusión, sin requerir asociación a un punto de acceso ni configuración IP (Espressif Systems, 2026), y que por lo tanto evita depender de infraestructura de red en campo. Un nodo maestro coordina; los nodos GEO y HAMMER se comportan como esclavos.

El arranque coordinado se resuelve en dos tiempos, y esa separación es lo que lo hace defendible. El maestro difunde primero una orden de armado, que cada esclavo confirma. Cuando llega la orden de capturar, el maestro no dispara todavía: envía un preaviso con el número de lotes a registrar y espera a que todos los nodos confirmen haber entrado en un estado de espera activa. En ese estado el esclavo ya reservó los buffers, ya configuró su PSoC y ya verificó que el convertidor está armado, de modo que no le queda ninguna tarea de preparación pendiente. Sólo entonces el maestro emite la orden de arranque como una única trama de difusión, que todos los esclavos reciben del mismo envío en lugar

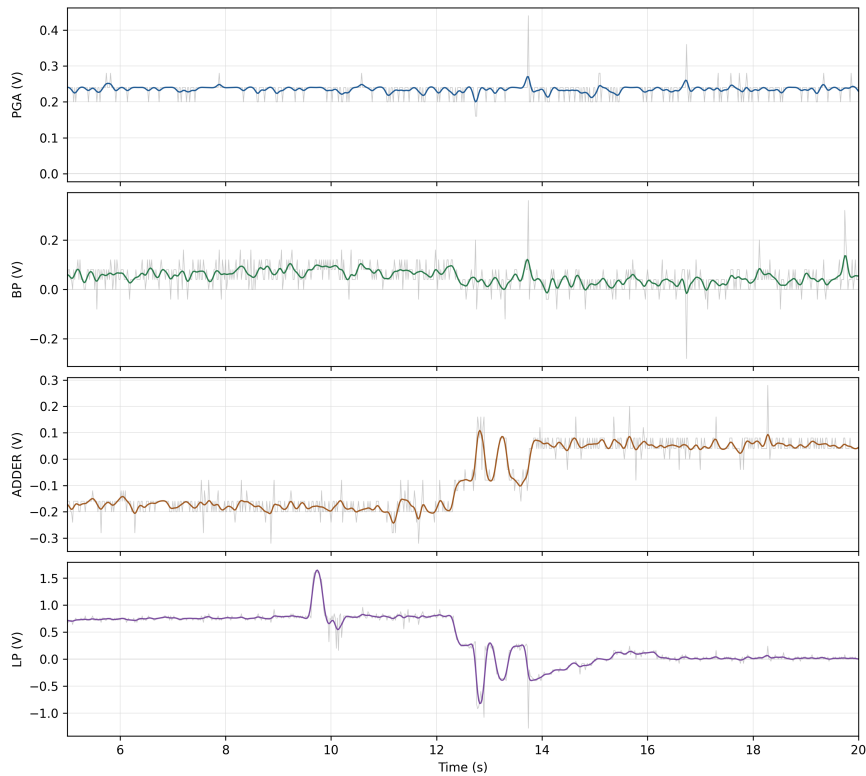


Figura 11: Salidas de las etapas del acondicionamiento durante una corrida de calibración. Las curvas muestran el transitorio de cada lazo hasta alcanzar su punto de reposo; corresponden al procedimiento de calibración y no a una adquisición sísmica. Fuente: elaboración propia a partir de los registros del proyecto.

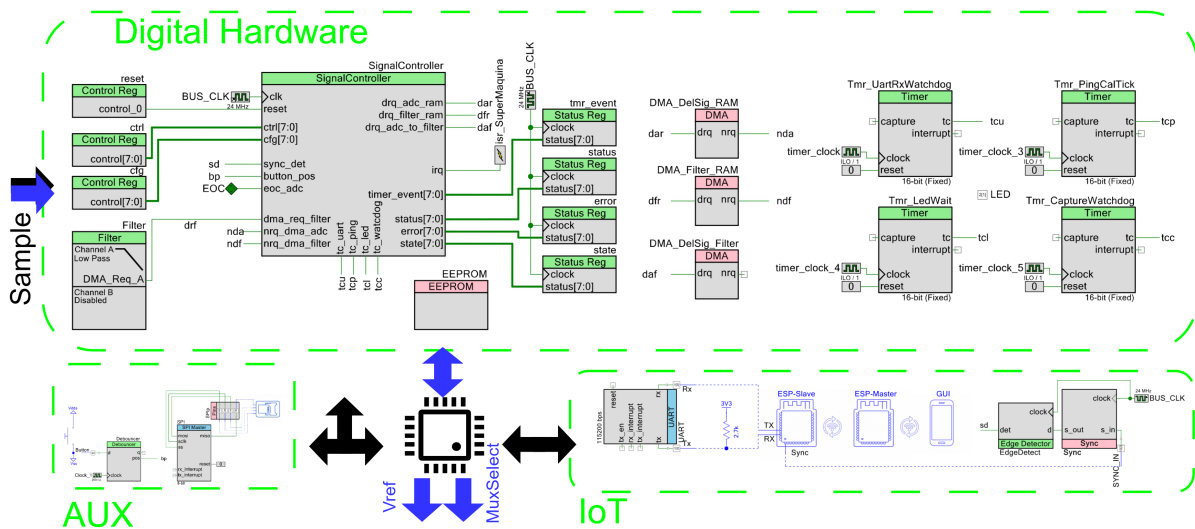


Figura 12: Camino digital implementado en el PSoC: convertidor delta-sigma, filtro por hardware, los tres canales de acceso directo a memoria y el bloque de control descrito en lógica programable, con sus registros de configuración y de estado. Fuente: elaboración propia.

de recibir mensajes sucesivos, y cada uno genera localmente el flanco que dispara a su propio PSoC.

El motivo de mantener a los esclavos en espera activa, y no dormidos a la espera de una interrupción, es que en el instante crítico la única latencia

que interesa es la de reaccionar a la trama. Todo lo que pueda hacerse antes se hace antes, y lo que queda es una espera cuyo tiempo de respuesta no depende de cuánto trabajo tenía pendiente el nodo. Si algún esclavo no confirma estar listo, rechaza la

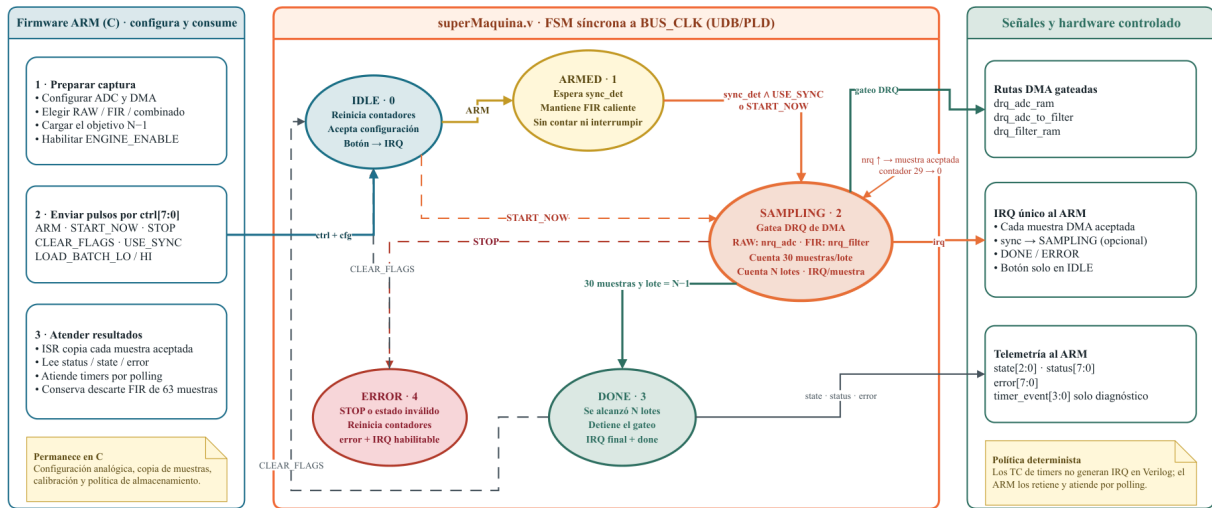


Figura 13: Máquina de estados de captura descrita en lógica programable. Coordina el disparo, la habilitación del convertidor, el conteo de muestras y el cierre de la ventana sin intervención del procesador. Fuente: elaboración propia.

orden y el maestro aborta la captura completa en lugar de registrar un conjunto parcialmente sincronizado, que sería peor que no registrar nada. Un temporizador de guarda sobre esa espera reintenta el preaviso si el PSoC no llega a confirmar que está armado.

El transporte de los datos sigue un criterio distinto al del disparo. Para la captura no interesa la velocidad de transferencia sino la fidelidad: se implementó por eso un protocolo con garantías de entrega, del estilo de TCP, sobre un enlace que por sí mismo no las ofrece. Cada registro se fragmenta en lotes numerados, el maestro los solicita uno por uno y, si un esclavo responde que todavía no dispone de un lote, la petición se reintenta hasta treinta veces con un intervalo de cien milisegundos antes de darlo por perdido. Un tramo de muestras faltante no degrada gradualmente el resultado sino que invalida el registro completo para el cálculo de dispersión.

Esa política sólo es sostenible porque cada nodo conserva una copia local de lo que capturó. La jerarquía de almacenamiento tiene tres niveles: la memoria del ESP32, la memoria del PSoC y, cuando la duración lo exige, una tarjeta SD gobernada por el propio PSoC a través de un sistema de archivos, sobre la que la captura se vuelca de forma encadenada. Ese tercer nivel es el que permite superar el límite de lotes que impone la memoria interna y registrar ventanas de decenas de segundos. La consecuencia operativa es que descartar un fragmento corrupto no significa perder la posición: el dato sigue en el nodo y puede volver a pedirse.

7.8. Interfaz de operación en campo

Un sistema de adquisición sólo es utilizable si el operador puede configurarlo, dispararlo y verificar el resultado en el sitio, antes de mover el sensor. Esa verificación en el lugar es lo que evita descubrir un registro inservible cuando ya se levantó el tendido, y por eso la interfaz de campo forma parte del diseño y no es un accesorio.

El nodo maestro resuelve esa función sin depender de infraestructura externa: levanta su propio punto de acceso inalámbrico y sirve desde su memoria interna una aplicación web de página única, accesible desde un teléfono o una computadora portátil. Desde ella se arman los nodos, se fija la ganancia y el rango del convertidor, se lanza la captura, se sigue la llegada de los lotes y se descargan los registros.

Para el trabajo de banco existe además un osciloscopio de escritorio que se conecta al maestro y presenta el flujo de muestras por nodo junto con el registro de eventos del protocolo. Esa herramienta fue la que permitió depurar la secuencia de arranque y observar el comportamiento de la calibración, y sigue siendo la vía habitual para verificar una unidad recién ensamblada.

7.9. Servidor de ingesta y flujo de análisis

El análisis se separa deliberadamente de la adquisición. Los registros descargados se entregan a un servidor que los valida, los agrupa por posición y los preserva junto con su geometría, su configuración de ganancia y su referencia temporal. Esa separación es la que permite reconstruir cualquier resultado a partir de los datos almacenados, sin

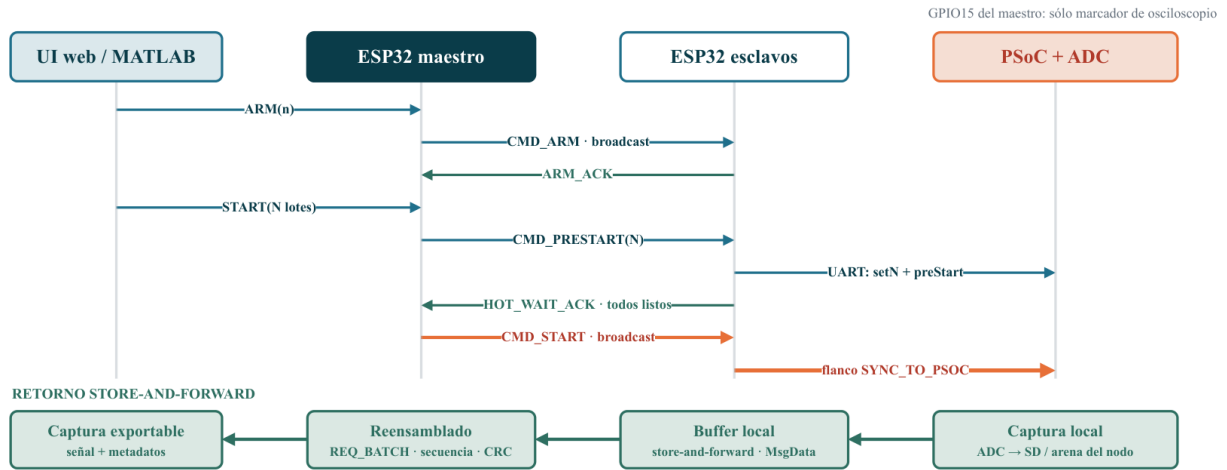


Figura 14: Arranque coordinado en dos tiempos. El maestro arma los nodos, envía el preaviso y espera la confirmación de que todos entraron en espera activa; sólo entonces emite la orden de arranque como una única trama de difusión, y cada esclavo genera localmente el flanco que dispara a su PSoC. **Fuente:** elaboración propia.

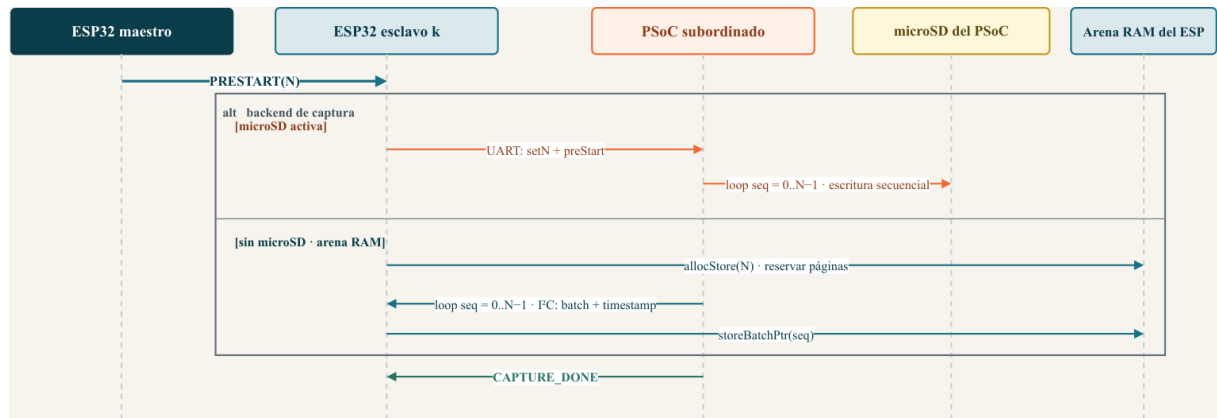


Figura 15: Jerarquía de almacenamiento local en el nodo, desde la memoria del módulo de radio hasta la tarjeta gobernada por el PSoC. Es la que permite que descartar un fragmento corrupto no signifique perder la posición. **Fuente:** elaboración propia.

repetir la campaña.

Sobre ese conjunto opera una aplicación de revisión que recorre el flujo completo en pasos explícitos y reversibles: inspección de las capturas individuales, filtrado, agrupamiento por posición, alineación fina, promediado por posición, construcción del registro multicanal, obtención de la imagen de dispersión, extracción de la curva e inversión hasta el perfil de velocidad de corte. Cada decisión de procesamiento queda registrada junto con el resultado, de modo que la sensibilidad a esas decisiones puede medirse en lugar de suponerse.

La aplicación existe en una versión de escritorio y en otra servida por el mismo servidor desde el navegador. Ambas comparten el motor de procesamiento, de manera que un resultado obtenido en una es reproducible en la otra.

7.10. Fuente instrumentada

La excitación se aplica con un martillo instrumentado PCB 086D20, cuyo sensor piezoeléctrico de tipo ICP entrega una medida de la fuerza aplicada y requiere alimentación por corriente constante con desacople de la polarización (PCB Piezotronics, 2025, 2026); el acondicionamiento correspondiente se integró en el mismo PSoC. El nodo HAMMER y el nodo GEO se adquieren de forma conjunta y con arranque coordinado, lo que permite referenciar cada respuesta al instante del impacto y, sobre todo, apilar varios golpes por posición.

Que la fuente sea repetible es una condición del protocolo de campo y no una propiedad del circuito; su verificación experimental, junto con la dispersión efectivamente medida entre golpes, se trata en la sección 8.

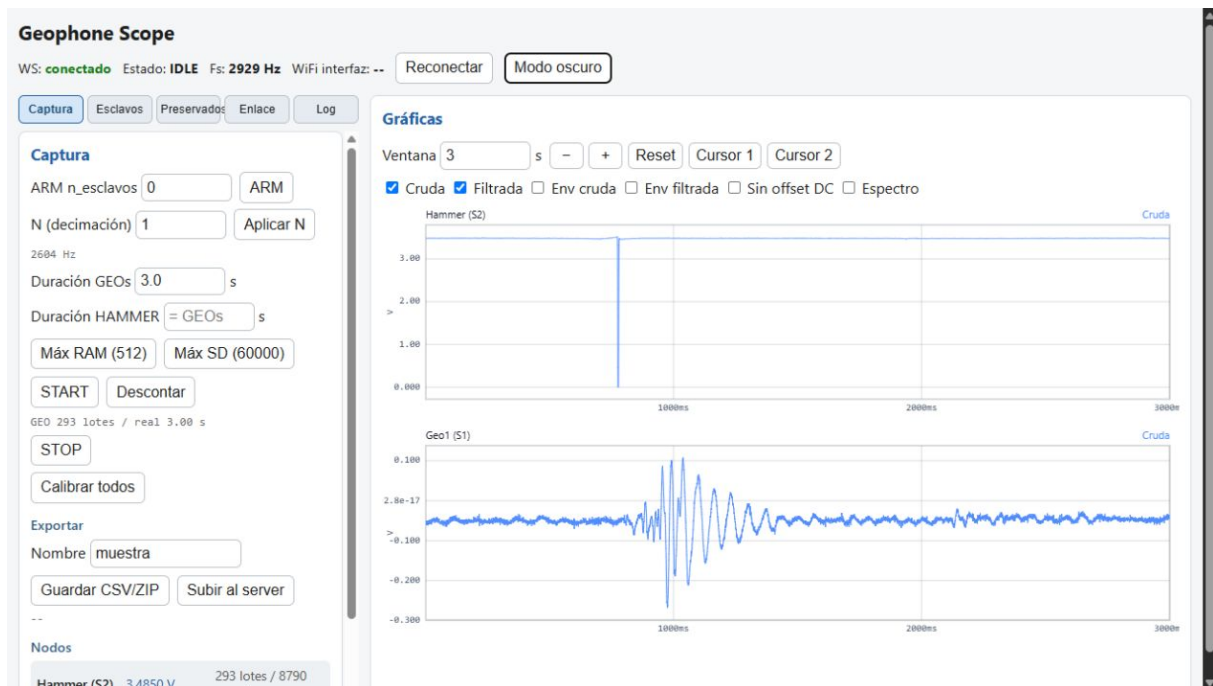


Figura 16: Aplicación web del nodo maestro en modo claro. La vista muestra los controles de adquisición y exportación, junto con las señales del impacto HAMMER y del receptor GEO. Se reproduce como vista general de la herramienta. Fuente: captura propia del software desarrollado.

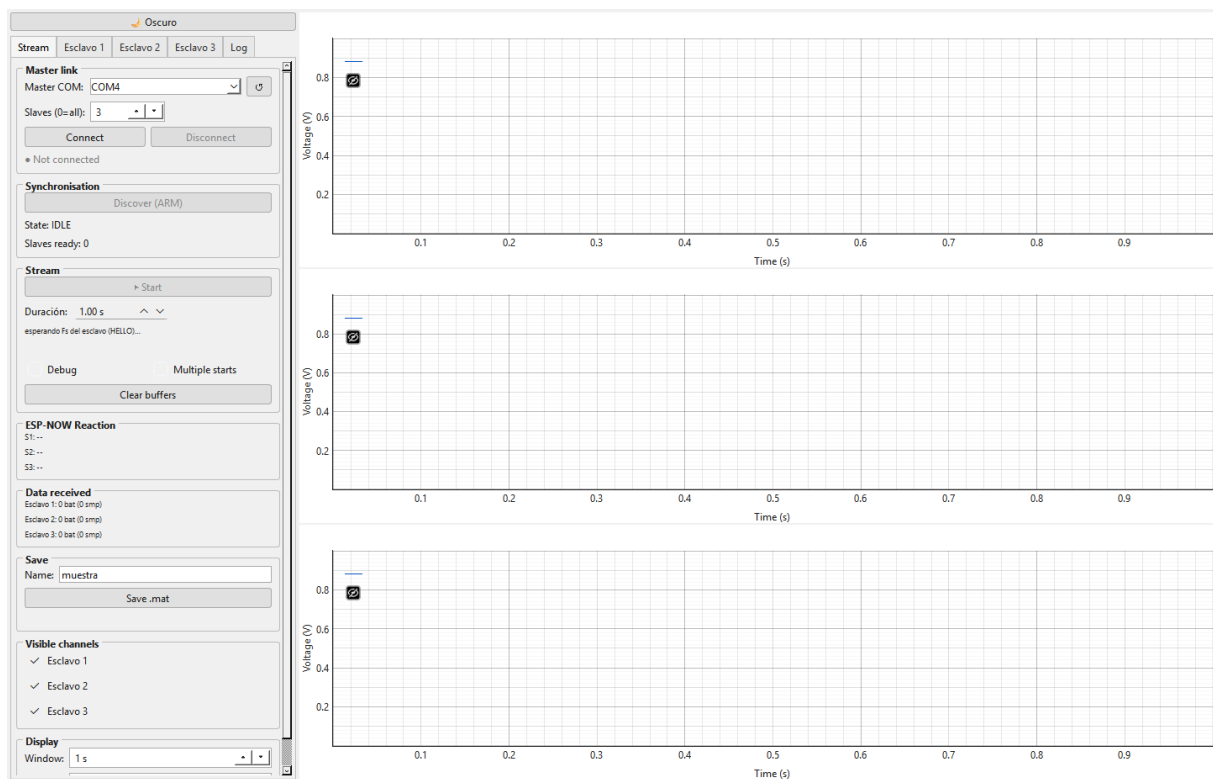


Figura 17: Osciloscopio de escritorio empleado para la verificación de banco, mostrado en modo claro: presenta el flujo de muestras de cada nodo junto con el registro de eventos del protocolo. Fue la herramienta con la que se depuró la secuencia de arranque coordinado. Fuente: captura propia del software desarrollado.

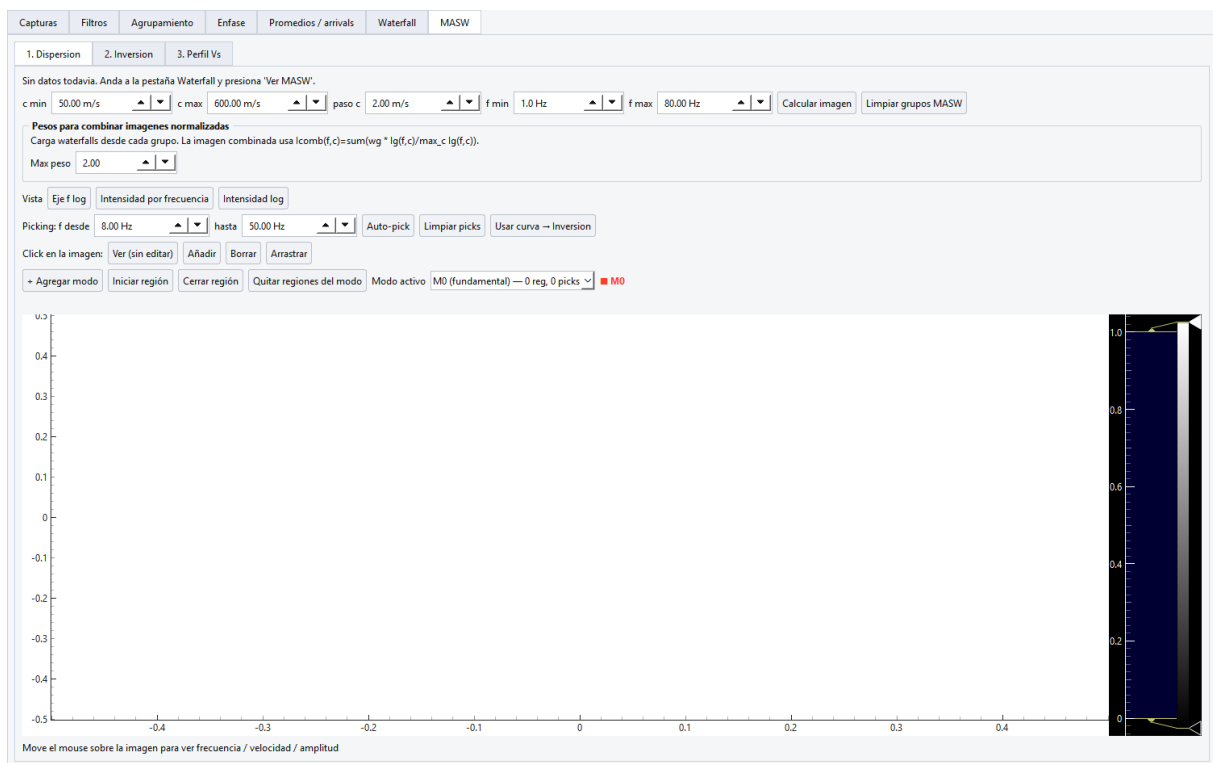


Figura 18: Aplicación de revisión y análisis, en la etapa de obtención de la imagen de dispersión. El flujo completo, desde la inspección de capturas hasta la inversión, se recorre en pasos explícitos y cada decisión queda persistida junto con sus parámetros. Fuente: captura propia del software desarrollado.

8. Validación experimental

La validación se organiza en los tres niveles que corresponden a un trabajo de instrumentación: la caracterización electrónica del instrumento, una prueba controlada de adquisición y una campaña de campo representativa. El caso de campo se presenta como demostración de la utilidad del instrumento y no como un estudio geofísico autónomo.

8.1. Caracterización electrónica del frente analógico

El ensayo buscó evaluar si la respuesta del compensador, combinada con la del geófono, permite extender el ancho de banda del sensor hacia frecuencias inferiores a su resonancia. Se inyectaron barridos senoidales de tensión y se registraron simultáneamente, con cuatro canales de osciloscopio, las salidas de la ganancia programable, la rama pasabanda, el compensador y el filtro pasa-bajos. A partir de las relaciones entre canales se estimaron la magnitud, la fase y la coherencia de cada transferencia. Los barridos cubrieron bandas superpuestas desde 10 mHz hasta 200 kHz.

El estimador empleado opera con las señales analíticas de entrada $u_a[n]$ y salida $y_a[n]$, obtenidas mediante la transformada de Hilbert. Para las muestras $\mathcal{B}_k$ del intervalo de frecuencia k :

$$\begin{aligned} C_k &= \sum_{n \in \mathcal{B}_k} y_a[n] u_a^*[n], \\ E_{u,k} &= \sum_{n \in \mathcal{B}_k} |u_a[n]|^2, \quad E_{y,k} = \sum_{n \in \mathcal{B}_k} |y_a[n]|^2, \\ \hat{H}_k &= \frac{C_k}{E_{u,k}}, \quad \gamma_k^2 = \frac{|C_k|^2}{E_{u,k} E_{y,k}}. \end{aligned} \tag{28}$$

El asterisco indica conjugación compleja, $\hat{H}_k$ es la transferencia estimada y γ_k^2 la coherencia. Se excluyen intervalos saturados o con excitación insuficiente.

La respuesta conjunta sensor–acondicionamiento se calculó combinando el modelo nominal del geófono con la transferencia electrónica medida. Un ensayo con el sensor sometido a una excitación mecánica conocida permitiría verificar directamente esa respuesta, pero no se dispuso del equipo necesario. La inyección de tensión permitió caracterizar por separado el circuito y evaluar su contribución a la extensión de banda.

Para comparar las mediciones con el diseño se consideraron dos intervalos: el generado por las tolerancias de los componentes, manteniendo el potenciómetro en el ajuste nominal, y el alcanzable al recorrer el potenciómetro. La tabla 3 presenta la proporción de puntos comprendidos en cada intervalo.

Tabla 3: Identificación de las etapas y ubicación de la medición respecto de dos envolventes: la de tolerancias de componente con el potenciómetro en su valor de diseño, y la que barre todo el recorrido del potenciómetro. **Fuente: elaboración propia.**

Ruta medida	Puntos	Banda identificada	Coherencia	Dentro de tolerancias (mag./fase)	Dentro del recorrido del pot. (mag./fase)
BP	85	0,21 Hz – 47,5 kHz	0,9684	32 % / 6 %	32 % / 6 %
Compensador	71	0,21 Hz – 4,74 kHz	0,9643	37 % / 11 %	92 % / 94 %
LP	33	11,75 Hz – 1,11 kHz	0,9454	82 % / 94 %	82 % / 94 %
PGA → ADC (ruta completa)	61	0,21 Hz – 1,11 kHz	0,9946	41 % / 15 %	100 % / 100 %

En la ruta completa PGA–ADC, el 100 % de los puntos queda dentro del intervalo alcanzable con el potenciómetro, tanto en magnitud como en fase; para el compensador, las proporciones son del 92 % y del 94 %. La respuesta de la cadena es, por tanto, compatible con el rango de ajuste previsto. Las tolerancias por sí solas, con el potenciómetro fijo en su valor nominal, no explican toda la diferencia: la posición del ajuste es determinante.

El aprendizaje principal fue la sensibilidad de la cancelación al valor del potenciómetro. Con los componentes nominales, la cancelación exacta y el ajuste objetivo están separados por apenas 1,98 Ω sobre un recorrido de 2 k Ω . La calibración manual redujo el error de magnitud del compensador respecto del modelo de 26,7 a 10,7 dB, pero el ajuste fino resulta difícil con el elemento actual. Se propone mantener la resistencia fija de la rama y utilizar un potenciómetro de menor recorrido y varias vueltas, dimensionado para cubrir la dispersión esperada de los componentes.

La precisión de ese ajuste adquiere mayor importancia en un arreglo de varios receptores. Diferencias entre componentes o entre posiciones de los potenciómetros modifican la magnitud y la fase de cada canal; la diferencia de fase entre circuitos se incorpora entonces a la que el método utiliza para estimar la propagación. El ajuste multivuelta facilitará igualar las respuestas, que deberán comprobarse experimentalmente entre placas.

La ruta PGA–ADC quedó identificada sobre 61 puntos, entre 0,21 Hz y 1,11 kHz, con coherencia mediana de 0,9946. El modelo identificado reproduce esos datos con residuos de 0,200 dB y 1,16°; estos valores describen el ajuste a la medición, no el error respecto de la respuesta nominal.

8.2. Prueba controlada de adquisición

El segundo nivel verifica que el sistema adquiere de forma coordinada antes de exigirle un resulta-

do geofísico. El nodo generador se trata como un esclavo más y comparte el arranque con el nodo receptor, de modo que cada respuesta queda referida al instante de su impacto. Para cuantificar esa referencia se midió, dentro de cada posición, la dispersión entre los instantes de disparo de los golpes individuales una vez alineados a nivel de submuestra, obteniéndose un valor del orden de 1,46 ms. Conviene precisar qué describe y qué no describe ese número. Es el residuo de repetibilidad entre golpes sucesivos de un mismo nodo, y agrupa el jitter mecánico del impacto con el del circuito de disparo. No mide, en cambio, ni la deriva entre jornadas de adquisición ni la incertidumbre de la posición del receptor, que son fuentes de error independientes y se tratan como parte del problema de geometría y repetibilidad de la campaña en las secciones 8.3 y 10.

Para M golpes alineados, la traza promedio $\bar{x}[n]$ se obtiene de los registros $x_m[n]$ y sus desplazamientos estimados δ_m :

$$\bar{x}[n] = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M x_m[n + \delta_m]. \quad (29)$$

Los desplazamientos pueden ser fraccionarios y requerir interpolación. Si la señal se repite y el ruido es independiente entre golpes, su desviación estándar se reduce idealmente como $\sigma_{\bar{n}} = \sigma_n / \sqrt{M}$ (Smith, 1997). Se registraron entre 20 y 37 golpes por posición; el apilamiento no elimina las variaciones de posición o de acoplamiento entre registros.

La capa de coordinación entre nodos sí fue probada de forma independiente. En laboratorio se operaron tres nodos simultáneos, uno de clase HAMMER y dos de clase GEO, que ejecutaron correctamente el arranque conjunto y el reparto de la orden de captura. Este ensayo se realizó sobre los módulos de radio sin el acondicionamiento analógico ni el PSoC asociados, de modo que demuestra que el protocolo de coordinación escala más allá de dos nodos y opera como fue diseñado, pero no aporta

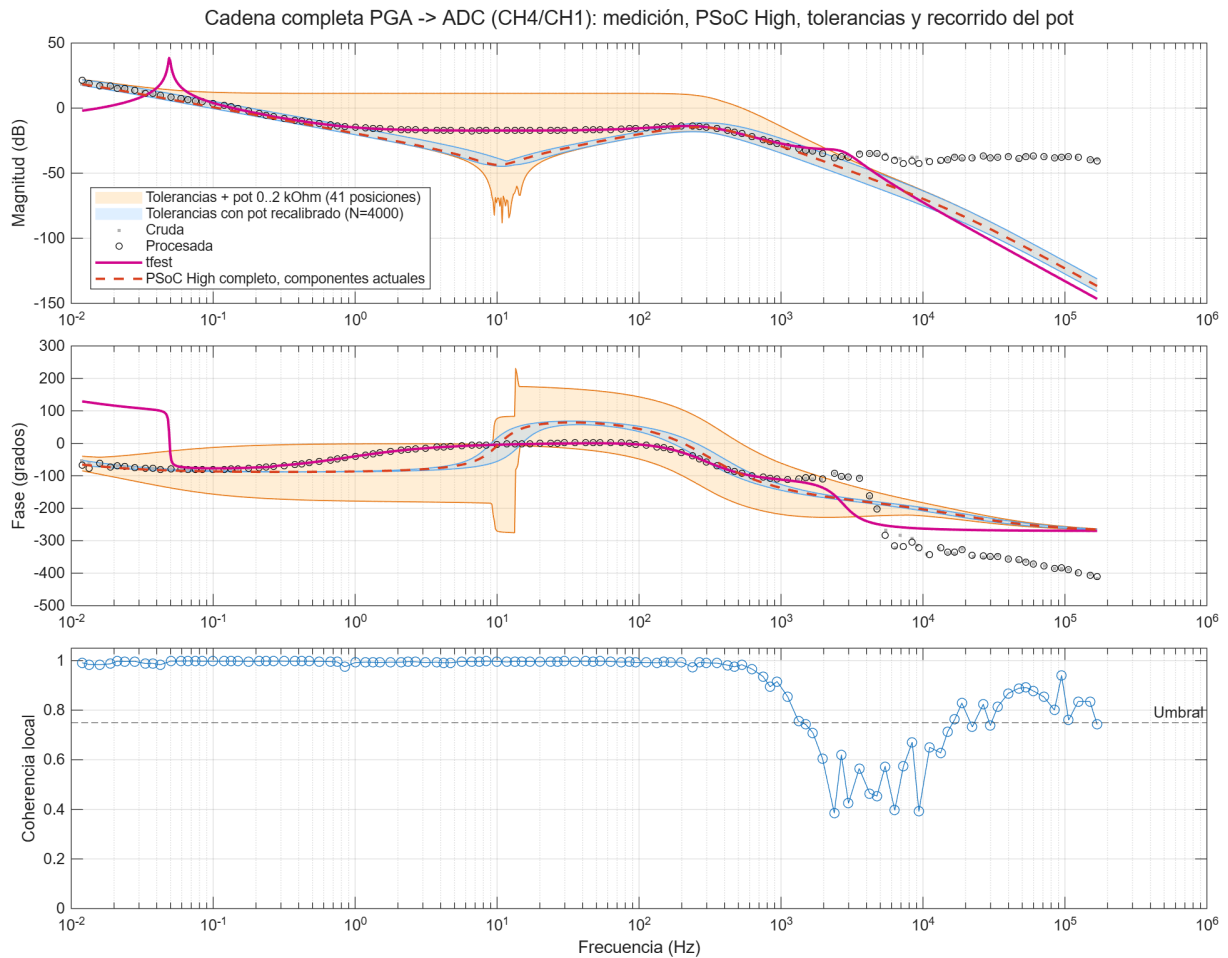


Figura 19: Identificación de la cadena completa PGA–ADC. De arriba abajo: magnitud, fase y coherencia local. Se comparan la medición cruda, la procesada, el modelo identificado y el modelo nominal del circuito con los componentes actuales. Fuente: elaboración propia a partir de los registros del proyecto.

una cifra de precisión: no hubo conversión sincrónica de señal ni registros exportados que permitan comparar marcas temporales.

Conviene por eso separar cuatro magnitudes que resulta fácil confundir. La primera es la alineación de golpes recién mencionada, que corresponde al procesamiento de un solo nodo. La segunda es la operación funcional de la coordinación multinodo, demostrada con los tres nodos de laboratorio. La tercera es la sincronización digital medida entre nodos distintos, que exige registros simultáneos y una comparación de marcas temporales entre placas completas, y que no pudo realizarse por no disponerse de un conjunto de nodos GEO íntegros. La cuarta es la verificación instrumental del arranque coordinado mediante osciloscopio, que llegó a observarse durante el desarrollo pero cuyos registros no fueron preservados y que por lo tanto no constituye evidencia reproducible. La tolerancia de unos 670 μ s derivada en la sección 6 permanece, en consecuencia, como requerimiento de diseño cuya capa funcional está demostrada y cuya verificación metrológica está pendiente.

8.3. Campaña de campo

La campaña se realizó junto a una cancha de fútbol del predio de la Universidad Católica, sede Santa Librada, en Asunción. El punto de impacto permaneció fijo a varios metros del extremo del campo de fútbol y solamente se desplazó el nodo receptor, siguiendo una línea aproximadamente paralela a los laterales de la cancha. No se conservaron coordenadas ni azimuth de los extremos del tendido, limitación que se retoma en la sección 10.

Se relevaron 21 posiciones entre 10 y 50 m de offset, con paso nominal de 2 m y una apertura total de 40 m, valores que corresponden a los límites de aliasing y de apertura establecidos en la sección 6. Del conjunto de 607 registros candidatos, 598 fueron incorporados al conjunto procesado tras la auditoría de calidad, con una mediana cercana a 30 golpes por posición. El arreglo se construyó desplazando un único receptor entre posiciones debido al número de transductores disponibles.

Esa restricción define con precisión qué valida la campaña. El conjunto permite construir un **re-**

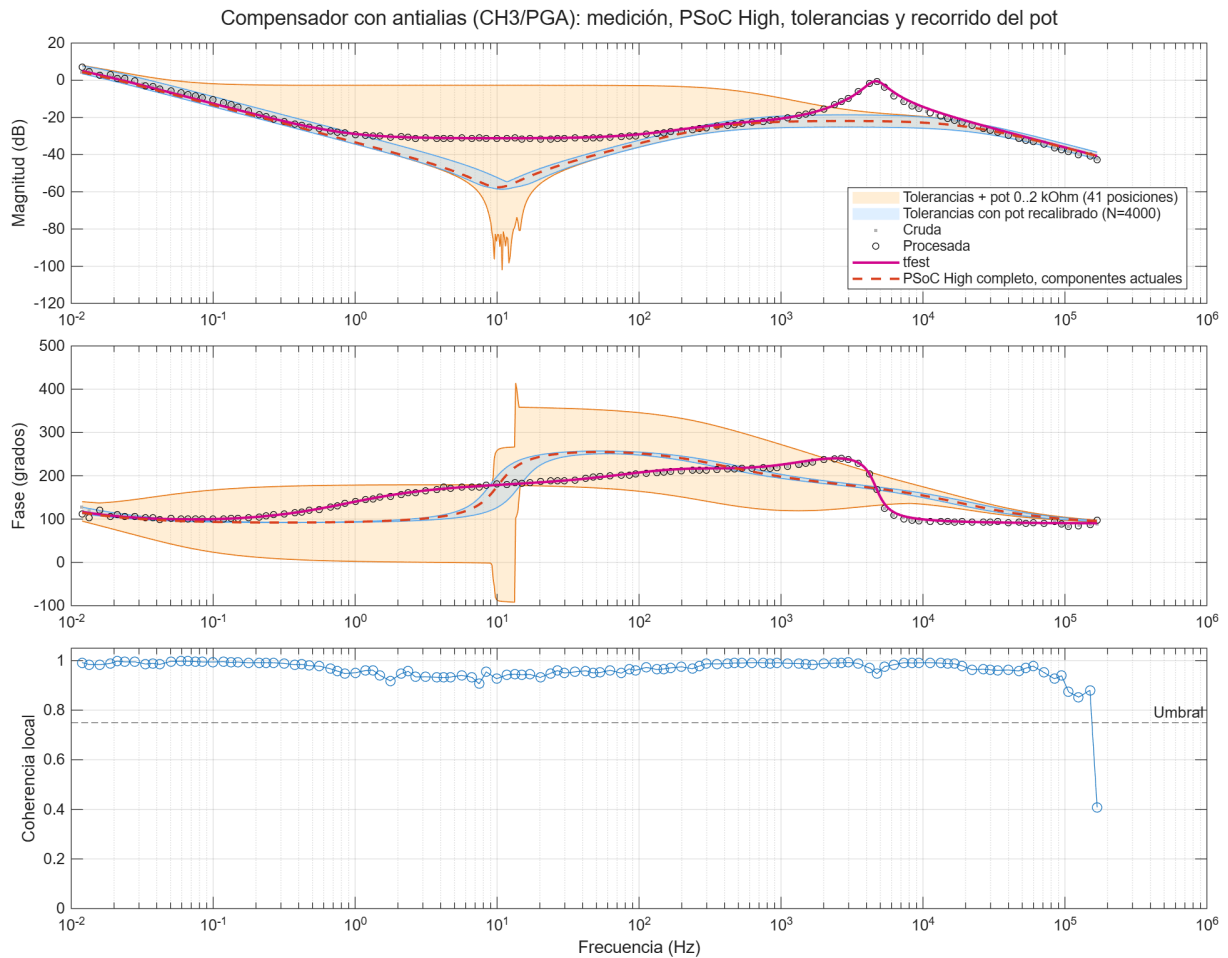


Figura 20: Identificación de la rama de compensación respecto de la etapa de ganancia. El apartamiento respecto del modelo nominal se explica por la posición del potenciómetro y no por un componente fuera de especificación. Fuente: elaboración propia a partir de los registros del proyecto.

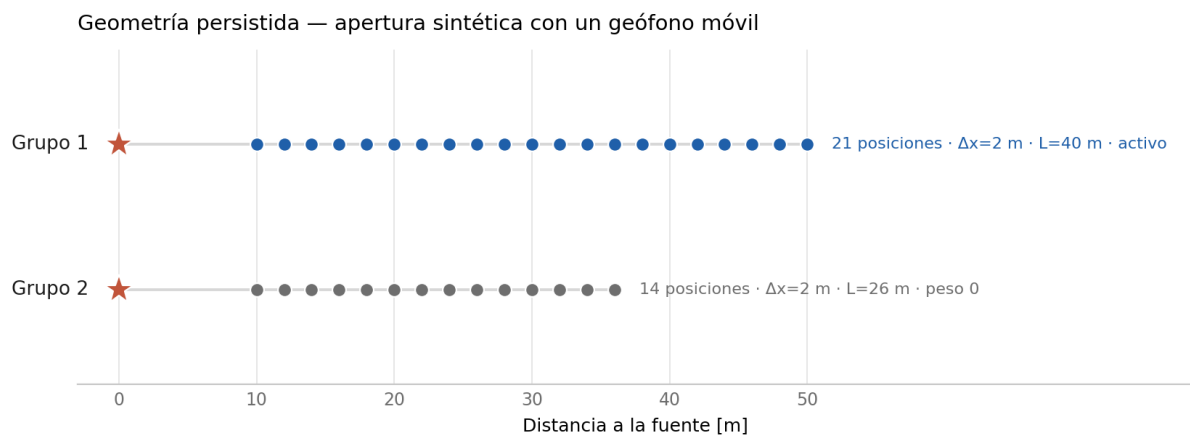


Figura 21: Geometría de la campaña: 21 posiciones entre 10 y 50 m de offset con paso nominal de 2 m, lo que da una apertura total de 40 m. El arreglo se construyó desplazando un único receptor entre posiciones sucesivas. Fuente: elaboración propia a partir de los registros del proyecto.

gistro multicanal sintetizado por posiciones con fuente activa repetible, y sobre él evaluar la adquisición real, formar una imagen de dispersión e invertir un perfil preliminar. No demuestra, en cam-

bio, la operación de 21 canales físicos simultáneos, ni la sincronización entre nodos, ni la igualdad de magnitud y fase entre placas distintas. La expresión «adquisición simultánea de 21 canales» sería

incorrecta y no se emplea en ningún punto de este trabajo. Conviene señalar que el uso de un solo receptor no carece de antecedentes formales: Lin y Ashlock demostraron que la simulación multicanal con un receptor puede producir imágenes de dispersión comparables a las de MASW bajo condiciones controladas, si bien su protocolo fija el receptor y desplaza la fuente, es decir, exactamente lo inverso a lo realizado aquí (Lin and Ashlock, 2016).

La ventana de offsets utilizada para el resultado final no se decidió durante la adquisición sino después, sobre el conjunto completo, y ese orden debe declararse para evitar la apariencia de una selección oportunista. El análisis posterior evaluó 26 subarreglos contiguos aplicando el mismo criterio a todos ellos, con el resultado de que las ventanas medio-lejanas superan tanto al arreglo completo como a las cercanas. La interpretación es compatible con una menor contaminación por campo cercano y por modos superiores al retirar los offsets pequeños, y con la pérdida de relación señal a ruido por atenuación en los más lejanos, aunque esta explicación no fue aislada mediante un ensayo independiente.

Tabla 4: Barrido de subarreglos contiguos. Fuente: elaboración propia.

Ventana de offsets	Desajuste	Soporte de profundidad	Situación
10–50 m (completo)	2,28 %	8,81 m	Referencia
18–46 m	1,85 %	10,06 m	Finalista (alcanza 11,83 m con otra convención)
22–42 m	1,36 %	10,75 m	Base del modelo presentado
30–50 m	16,5 %	—	Descartada por desajuste
22–38 m	—	—	Descartada: fracción excesiva de la curva sobre el límite de aliasing

9. Resultados preliminares

Los resultados se presentan en los mismos tres niveles de la sección anterior, distinguiendo en cada uno lo demostrado de lo interpretado.

9.1. Resultados de la caracterización del instrumento

La caracterización eléctrica cubre frecuencias inferiores a la resonancia del geófono y permite estudiar la respuesta del compensador en la banda que se busca recuperar. La transferencia medida, combinada con el modelo del sensor, proporciona una base para ajustar y evaluar esa extensión. El ensayo identificó también una mejora concreta del circuito: aumentar la resolución del ajuste del potenciómetro. La banda de campo se evalúa por separado, porque depende además de la excitación, del acoplamiento y del terreno.

9.2. Resultados de la adquisición de campo

La distribución de energía y de relación señal a ruido por bandas caracteriza el desempeño conjunto de la fuente, el terreno y el instrumento. Se calculó sobre 265 golpes repartidos en quince de las distancias relevadas, que es el subconjunto que superó el control de calidad exigido por esta métrica.

La banda de 10 a 50 Hz concentra la mayor parte de la energía registrada y presenta una coherencia mediana entre posiciones adyacentes de 0,732. Esa banda resume las métricas globales por frecuencia, pero no constituye un corte inferior absoluto: el procesamiento de dispersión utilizado conserva una curva desde aproximadamente 8 Hz. Se dispone así de resultados por debajo de los 10 Hz nominales del geófono, aunque con menor margen que en la banda de mayor energía.

El experimento permite identificar la ampliación de la apertura efectiva como un requerimiento para investigar frecuencias menores y capas más profundas. En el subarreglo de 22 a 42 m, cuya apertura es de 20 m, el punto de 8 Hz tiene una velocidad de fase de 172 m/s y una longitud de onda de 21,5

m, ya comparable con la extensión del arreglo. Su inclusión corresponde al criterio de análisis que admite longitudes de onda de hasta 1,5 veces la apertura. Para seguir la rama hacia frecuencias menores, con velocidades de fase similares o mayores, se necesitan longitudes de onda más grandes y un arreglo de mayor extensión que sostenga su interpretación.

La ampliación debe acompañarse de señal coherente en la banda de interés. Un tendido más extenso aporta soporte espacial, pero su aprovechamiento depende también de la energía de la fuente, el acoplamiento y la respuesta sensor–acondicionamiento. Los 8 Hz se conservan como extremo inferior de la curva utilizada, sin interpretarlos como el corte físico del instrumento.

9.3. Resultados geofísicos preliminares

9.3.1. Curva de dispersión y alcance

La limitación geométrica para extender la interpretación hacia frecuencias menores está dada por la apertura efectiva del subarreglo, que condiciona la estimación de longitudes de onda grandes. Para estudiar capas más profundas se requiere una mayor apertura, acompañada de señal coherente en la banda de interés.

El análisis y la selección de subconjuntos de las mediciones permitieron identificar longitudes de onda de 20 a 22 m. Para el punto de 8 Hz y 172 m/s del subarreglo de 22 a 42 m,

$$\lambda_R = \frac{172}{8} = 21,5 \text{ m}, \quad z_{\text{sop}} \simeq \frac{\lambda_R}{2} = 10,75 \text{ m}. \quad (30)$$

La variable z_{sop} representa el alcance estimado con esta convención, que se informa como aproximadamente **10 a 11 m**.

9.3.2. Perfil e incertidumbre de la inversión

Se adoptó un modelo de tres capas para la ventana de 22 a 42 m. La elección se basó en 24 remuestreos por *bootstrap* (Efron, 1979) y 5 semillas del optimizador, con 120 inversiones por configuración.

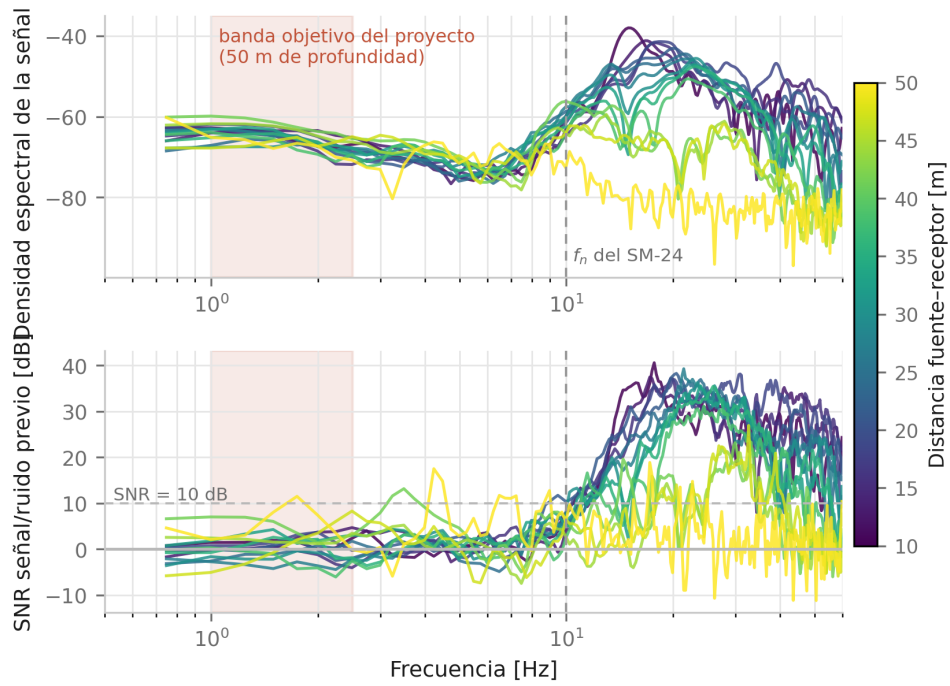


Figura 22: Contenido espectral del canal de geófono en campo. Arriba: densidad espectral de la señal por distancia fuente–receptor. Abajo: relación señal a ruido contra el ruido previo al disparo. El rótulo de 50 m corresponde a una meta histórica, retirada del proyecto. La curva de dispersión utilizada parte de 8 Hz; la mayor energía se concentra entre 10 y 50 Hz. Fuente: elaboración propia a partir de los registros del proyecto.

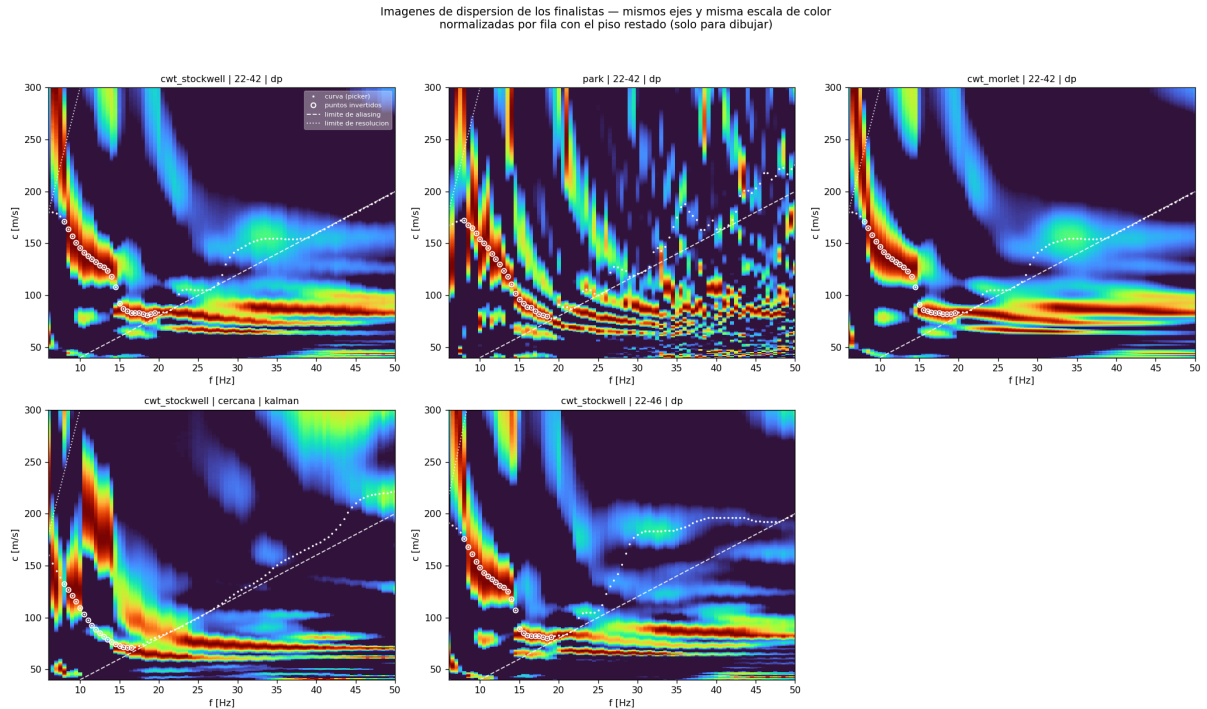


Figura 23: Imágenes de dispersión en el plano frecuencia–velocidad de fase, normalizadas por frecuencia, de modo que los colores no comparen energía entre bandas. La línea dibujada es el límite de apertura del criterio de análisis adoptado. Fuente: elaboración propia a partir de los registros del proyecto.

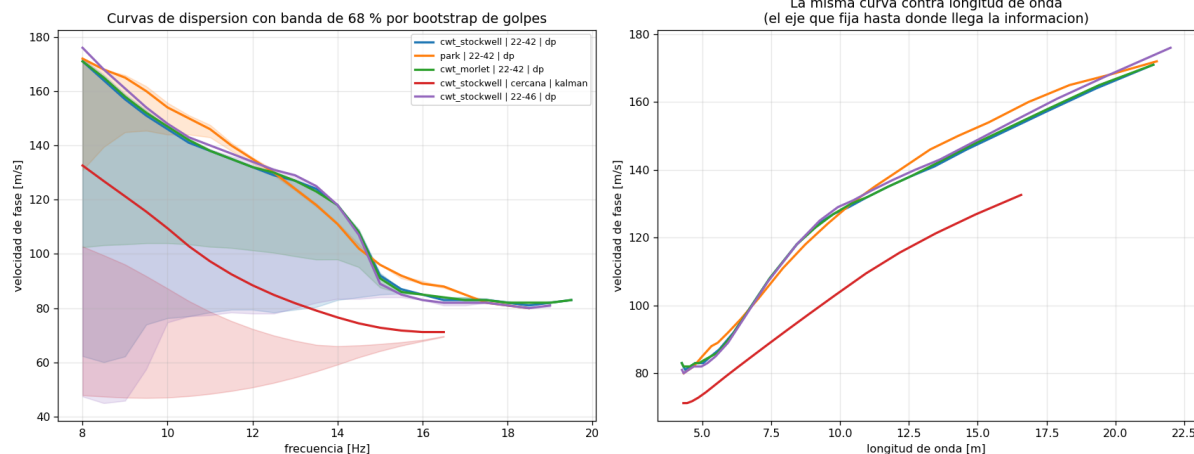


Figura 24: Curvas de dispersión extraídas y su longitud de onda asociada, con la banda de incertidumbre obtenida por remuestreo. La curva empleada para el modelo presentado es la del subarreglo de 22 a 42 m. Fuente: elaboración propia a partir de los registros del proyecto.

Con tres capas, prácticamente toda la variabilidad del perfil provino del remuestreo de los datos; al incorporar una cuarta, cerca de la mitad provino del optimizador. El dato disponible no permitió sostener esa complejidad adicional.

El perfil presenta una velocidad de corte somera del orden de 78 m/s, una interfaz efectiva próxima a 2,4 m y velocidades cercanas a 178 m/s por debajo, dentro del alcance investigado. La interfaz representa el cambio de rigidez que reproduce la curva observada.

La inversión supone una velocidad de corte creciente con la profundidad y un coeficiente de Poisson adoptado. En pruebas sintéticas, la primera restricción ocultó una inversión de velocidad conocida; al retirarla del análisis de campo, el perfil quedó insuficientemente determinado. Variar el coeficiente de Poisson afectó poco a la velocidad somera y aumentó la incertidumbre en profundidad. Por ello, el perfil constituye una interpretación compatible con los datos, sin identificar de forma única los contactos geológicos. La no unicidad de la inversión de ondas superficiales está documentada por Foti et al. (2009); las pruebas anteriores describen cómo se manifestó en los datos de este trabajo. El alcance de 10 a 11 m tampoco permite calcular $V_{S,30}$.

9.4. Sensibilidad al procesamiento y a la selección de posiciones

Cambiar la transformada modificó la curva de dispersión en 2,28 m/s de mediana; cambiar el algoritmo de extracción, en 1,89 m/s. Al retirar las posiciones de 32 y 40 m, la diferencia cuadrática media fue de 29,76 m/s. En las comparaciones realizadas, la selección de posiciones tuvo mayor efecto que la elección de la transformada o del

algoritmo de extracción. Este resultado respalda priorizar el control de la geometría y la calidad de los registros en la siguiente campaña.

9.5. Contraste con sondeos eléctricos del predio

El informe hidrogeológico de julio de 2023, elaborado por Víctor González & Asoc. S.S., aporta un contraste de plausibilidad (Víctor González & Asoc. S.S., 2023). Sus sondeos eléctricos verticales se ubican en el mismo predio, a distancias del orden de 120, 258 y 340 m de la línea de adquisición, que no pueden precisarse por no haberse registrado las coordenadas de los extremos. El sondeo más próximo presenta interfaces eléctricas a 1,00, 2,06 y 4,15 m, de modo que la interfaz efectiva de 2,4 m obtenida por inversión cae dentro de un intervalo en el que el sondeo eléctrico también detecta contactos. La coincidencia debe leerse como compatibilidad en el intervalo de 2 a 4 m y de ninguna manera como un acuerdo de centímetros, tanto por la distancia entre emplazamientos como porque ambas técnicas miden propiedades distintas: la resistividad no mide rigidez y la velocidad de corte no mide contenido de humedad. El contraste sirve para verificar que el resultado no es físicamente inverosímil, no para validarlo.

9.6. Síntesis: qué está demostrado y qué no

Tabla 5: Síntesis del estado de cada afirmación. Fuente: elaboración propia.

Afirmación	Estado	Base
La plataforma adquiere de forma conjunta una referencia de impacto y la respuesta del receptor	Demostrado	598 registros aceptados con referencia temporal
Los datos se almacenan, organizan y procesan mediante un flujo reproducible	Demostrado	Manifiesto, servidor de ingesta y análisis repetible
La transferencia PGA–ADC se identifica entre 0,21 Hz y 1,11 kHz	Demostrado para una unidad	61 puntos; residuos del ajuste de 0,200 dB y 1,16°
La energía de campo se concentra entre 10 y 50 Hz; la curva utilizada parte de unos 8 Hz	Medido; condicionado por el procesamiento	Métricas sobre 265 golpes en 15 distancias y curva de dispersión
Un arreglo sintetizado de 21 posiciones permite obtener imagen y curva de dispersión	Demostrado	Procesamiento de la campaña
El soporte de investigación es de aproximadamente 10 a 11 m	Preliminar	Longitud de onda soportada y convención $z \approx \lambda/2$
El perfil de tres capas describe el sitio	Preliminar	120 inversiones por configuración; sujeto a monotonía y a ν supuesto
La interfaz de 2,4 m corresponde a un contacto geológico	No afirmado	Es una interfaz efectiva del modelo
Adquisición simultánea con varios nodos GEO completos	No demostrado	Un solo nodo GEO íntegro operativo por registro
Coordinación de arranque con tres nodos simultáneos	Demostrado funcionalmente	Ensayo de laboratorio sobre los módulos de radio
Sincronización entre nodos dentro de unos 670 μ s	No demostrado	Sin registros comparables entre placas completas
Ruido del instrumento	No medido	Caracterización pendiente
Extensión hacia capas más profundas y cálculo de $V_{S,30}$	Trabajo futuro	El perfil actual tiene soporte hasta unos 10–11 m

10. Limitaciones y trabajos futuros

Ruido del instrumento. Se propone caracterizar el ruido para las configuraciones de ganancia y rango utilizadas.

Operación multicanal. Se completará la revisión de placa y la operación conjunta de varios nodos GEO, verificando la dispersión de ganancia y fase y la sincronización respecto de la tolerancia de unos 670 μ s.

Geometría y protocolo. Se plantea registrar coordenadas y azimut, mantener una referencia de impacto y ensayar una mayor apertura efectiva para extender la caracterización por debajo de los 8 Hz actuales hacia capas más profundas.

Fuente y extensión de la banda de excitación. Se propone ensayar una fuente de impactos periódicos cuyo período pueda variarse. Para un período T , la frecuencia fundamental f_p y sus armónicos f_k cumplen

$$f_p = \frac{1}{T}, \quad f_k = \frac{k}{T}, \quad k = 1, 2, \dots \quad (31)$$

donde k es el orden del armónico (Smith, 1997, cap. 13). Al variar el período entre ensayos se desplazan la fundamental y sus armónicos. Se evaluará si esta excitación permite obtener registros coherentes a frecuencias menores.

Referencias

- Analog Devices (2026). ADXL355: Low-noise, low-drift, low-power 3-axis MEMS accelerometer. <https://www.analog.com/en/products/ADXL355.html>. Página de producto y hoja de datos ADXL354/ADXL355. Consulta: 31 de agosto de 2026.
- Breslin, M. (2020). Groundborne noise and vibration: Instrumentation & data processing. Presentación, Association of Noise Consultants, 10 de noviembre. <https://www.association-of-noise-consultants.co.uk/wp-content/uploads/2020/11/Groundborne-Noise-and-Vibration-Instrumentation-Data-Processing-Mike-Breslin.pdf>. Diapositiva 10: ilustración de geófonos acreditada a Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY).
- Das G, G. and Sekar, P. (2017). PSoC 3 and PSoC 5LP analog signal chain calibration. Technical Report AN68403, documento 001-68403, Rev. *G, Cypress Semiconductor. 19 de abril de 2017. <https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/cross-divisions/42/infineon-an68403-psoc-3-and-psoc-5lp-analog-signal-chain-calibration-applicationnotes-en.pdf>.
- DigiKey (2026). ADXL355BEZ-RL7: pricing and availability. <https://www.digikey.com/en/products/detail/analog-devices-inc/ADXL355BEZ-RL7/7100491>. Precio unitario publicado: USD 70,93. Consulta: 31 de agosto de 2026.
- Efron, B. (1979). Bootstrap methods: Another look at the jackknife. *The Annals of Statistics*, 7(1):1–26. doi: 10.1214/aos/1176344552.
- Espressif Systems (2026). ESP-NOW: ESP-IDF programming guide, ESP32. <https://docs.espressif.com/pro>

- [jects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/network/esp_now.html](#). Consulta: 31 de agosto de 2026.
- Foti, S., Comina, C., Boiero, D., and Socco, L. V. (2009). Non-uniqueness in surface-wave inversion and consequences on seismic site response analyses. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 29(6):982–993. doi: [10.1016/j.soildyn.2008.11.004](#).
- Foti, S., Hollender, F., Garofalo, F., Albarello, D., Asten, M., Bard, P.-Y., Comina, C., Cornou, C., Cox, B., Di Giulio, G., Forbriger, T., Hayashi, K., Lunedei, E., Martin, A., Mercierat, D., Ohrnberger, M., Poggi, V., Renalier, F., Sicilia, D., and Socco, V. (2018). Guidelines for the good practice of surface wave analysis: a product of the Inter-PACIFIC project. *Bulletin of Earthquake Engineering*, 16(6):2367–2420. doi: [10.1007/s10518-017-0206-7](#).
- Foti, S., Lai, C. G., Rix, G. J., and Strobbia, C. (2014). *Surface Wave Methods for Near-Surface Site Characterization*. CRC Press, Boca Raton, FL, USA. doi: [10.1201/b17268](#).
- Güralp Systems (s.f.). 3ESPC portable broadband seismometer. <https://www.guralp.com/documents/DAS-C3E-0001.pdf>. Hoja de datos DAS-C3E-0001, Issue P, sin fecha. Sin precio público en la fuente consultada. Consulta: 31 de agosto de 2026.
- Infineon Technologies AG (2024). PSOC 5LP: CY8C58LP family datasheet. <https://www.infineon.com/asset/s/row/public/documents/30/49/infineon-psoc-5lp-cy8c58lp-datasheet-datasheet-en.pdf>. Documento 001-84932, Rev. *O, 11 de diciembre de 2024; publicación original de Cypress Semiconductor.
- Karki, J. (2023). Active low-pass filter design. Technical Report SLOA049D, Texas Instruments. Revisión de febrero de 2023; original de julio de 2000. <https://www.ti.com/lit/an/sloa049d/sloa049d.pdf>.
- Kramer, S. L. (1996). *Geotechnical Earthquake Engineering*. Prentice Hall.
- Lin, S. and Ashlock, J. C. (2016). Surface-wave testing of soil sites using multichannel simulation with one-receiver. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 87:82–92. doi: [10.1016/j.soildyn.2016.04.013](#).
- Ma, K., Wu, J., Ma, Y., Xu, B., Qi, S., and Jiang, X. (2023). An effective method for improving low-frequency response of geophone. *Sensors*, 23(6):3082. doi: [10.3390/s23063082](#).
- Park, C. B., Miller, R. D., and Xia, J. (1998). Imaging dispersion curves of surface waves on multi-channel record. In *SEG Technical Program Expanded Abstracts 1998*, pages 1377–1380. doi: [10.1190/1.1820161](#).
- Park, C. B., Miller, R. D., and Xia, J. (1999). Multichannel analysis of surface waves. *Geophysics*, 64(3):800–808. doi: [10.1190/1.1444590](#).
- Park, C. B., Miller, R. D., Xia, J., and Ivanov, J. (2007). Multichannel analysis of surface waves (MASW)—active and passive methods. *The Leading Edge*, 26(1):60–64. doi: [10.1190/1.2431832](#).
- Park, C. B., Richter, J., Rodrigues, R., and Cirone, A. (2018). MASW applications for road construction and maintenance. *The Leading Edge*, 37(10):724–730. doi: [10.1190/tle37100724.1](#).
- PCB Piezotronics (2025). Model 086d20 icp impact hammer: Specification sheet, revision j. https://www.pcb.com/contentstore/docs/pcb_corporate/vibration/products/specsheets/086d20_j.pdf. Consulta: 20 de agosto de 2026.
- PCB Piezotronics (2026). Signal conditioning basics for icp and charge output sensors. <https://www.pcb.com/resources/technical-information/signal-conditioning-basics>. Consulta: 20 de agosto de 2026.
- R. T. Clark (2026). RTC 4.5 Hz 375 Ohm Vertical Geophone. <https://rtclark.com/product/rtc-4-5hz-375ohm-vertical-geophone/>. Precio publicado: USD 92–154, según opción. Consulta: 31 de agosto de 2026.
- Samtani, N. C. and Nowatzki, E. A. (2006). Soils and foundations reference manual, volume I. Technical Report FHWA-NHI-06-088, Federal Highway Administration, National Highway Institute. <https://www.fhwa.dot.gov/engineering/geotech/pubs/nhi06088.pdf>.
- Sekar, P. (2010). Instrumentation amplifier using PSOC 3. Cypress Semiconductor, Application Note AN60319, Document No. 001-60319, Rev. *A.
- Sensor Nederland B.V. (2006). SM-24 Geophone Element. Product brochure: <https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Accelerometers/SM-24%20Brochure.pdf>.
- Smith, S. W. (1997). *The Scientist and Engineer’s Guide to Digital Signal Processing*. California Technical Publishing. Texto del autor: <https://www.dspguide.com/pdfbook.htm>.
- SparkFun Electronics (2026). Geophone — SM-24, with insulating disc. <https://www.sparkfun.com/geophone-sm-24-with-insulating-disc.html>. Precio publicado: USD 69,95. Consulta: 31 de agosto de 2026.
- Víctor González & Asoc. S.S. (2023). Estudio hidrogeológico: Facultad de ciencias y tecnología, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, campus asunción – sede santa librada. Technical report, Víctor González & Asoc. S.S. Informe técnico de consultoría, julio de 2023, 38 páginas. Copia conservada en el archivo del proyecto.
- Xia, J., Miller, R. D., and Park, C. B. (1999). Estimation of near-surface shear-wave velocity by inversion of Rayleigh waves. *Geophysics*, 64(3):691–700. doi: [10.1190/1.1444578](#).